
**Sistema GamarrinTinTin
Utilizando MÉTRICA versión 3.0**

**Sistema GamarrinTinTin
Documentación ERS**

Versión 3.0

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autores
24/04/2026	1.0	Versión inicial. Sección 1 y 2 completas, sección 3 completa al 30% de los casos de uso planteados en la sección 2.	Equipo de desarrollo
08/05/2026	2.0	Segunda versión, corrección en la sección 2 en base a cambios en los requerimientos y definición de casos de uso. La sección 3 completa al 100% de los casos de uso planteados en la sección 2.	Equipo de desarrollo
29/05/2026	3.0	Tercera revisión, corrección con respecto a los descuentos por volumen, que ahora se aplican por cada producto y ya no por cada categoría.	Equipo de desarrollo

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Tabla de Contenidos

1. Introducción.	5
1.1 Propósito	5
1.2 Ámbito del Sistema	5
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5
1.3.1 Definiciones	5
1.3.2 Acrónimos	6
1.4 Referencias	6
1.5 Visión General de la ERS	6
2. Descripción General	6
2.1 Modelo de Casos de Uso	7
2.1.1 Catálogo de Actores	7
2.1.2 Casos de Uso por Partes del Sistema	8
2.1.2.1 Gestión de Acceso y Usuarios	8
2.1.2.2 Manejo y Gestión del Catálogo de Productos	9
2.1.2.3 Personalización de Productos	11
2.1.2.4 Gestión de Ventas y Pedidos	13
2.1.2.5 Cotizaciones de Pedidos	14
2.1.2.6 Reportes y Backoffice	16
2.2 Características de los Usuarios	17
2.3 Suposiciones y Dependencias	17
2.3.1 Suposiciones	17
2.3.2 Dependencias	17
3. Requisitos Específicos	17
3.1 Especificación de Casos de Uso	17
3.1.1 Gestión de Acceso y Usuarios	17
3.1.1.1 Registrar cuenta de cliente	18
3.1.1.2 Registrar usuario vendedor	19
3.1.1.3 Modificar datos de cuenta de vendedor	20
3.1.1.4 Modificar datos de cuenta de administrador	21
3.1.1.5 Modificar datos de cuenta de cliente	21
3.1.1.6 Eliminación lógica de la cuenta	22
3.1.1.7 Iniciar sesión	24
3.1.1.8 Cerrar sesión	25
3.1.2 Manejo y Gestión del Catálogo de Productos	25
3.1.2.1 Consultar catálogo de productos	26
3.1.2.2 Filtrar productos del catálogo	27
3.1.2.3 Consultar detalle de producto	28
3.1.2.4 Registrar producto en el catálogo	29
3.1.2.5 Modificar producto del catálogo	31
3.1.2.6 Eliminación lógica de producto del catálogo	32
3.1.3 Personalización de Productos	34
3.1.3.1 Seleccionar especificaciones de producto	34

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.3.2 Seleccionar imagen de diseño personalizado	35
3.1.3.3 Previsualizar prenda con diseño personalizado	36
3.1.3.4 Agregar imágenes predefinidas	37
3.1.4 Gestión de Ventas y Pedidos	38
3.1.4.1 Agregar producto al carrito de compras	38
3.1.4.2 Consultar carrito de compra	40
3.1.4.3 Realizar pago de pedido	41
3.1.4.4 Consultar pedidos propios	42
3.1.4.5 Consultar detalle de pedido propio	43
3.1.4.6 Consultar pedidos confirmados	43
3.1.4.7 Consultar detalle de pedido confirmado	44
3.1.4.8 Actualizar estado de pedido	45
3.1.5 Cotizaciones de Pedidos	46
3.1.5.1 Solicitar cotización	46
3.1.5.2 Consultar cotizaciones propias	47
3.1.5.3 Agregar cotización al carrito de compras	48
3.1.5.4 Consultar solicitudes de cotización	49
3.1.5.5 Responder cotización con precio propuesto	50
3.1.5.6 Cancelar cotización por vencimiento de plazo	52
3.1.6 Reportes y Backoffice	53
3.1.6.1 Generar reporte de ventas, cotizaciones y productos más vendidos	53
3.1.6.2 Consultar registros de auditoría	55
3.1.6.3 Consultar log de errores técnicos	57
3.2 Requisitos de Interfaces Externos	58
3.2.1 Interfaces de Usuario	58
3.2.2 Interfaces Hardware	59
3.2.3 Interfaces Software	59
3.2.4 Interfaces de Comunicación	59
3.3 Requisitos de Rendimiento	59
3.4 Requisitos Tecnológicos	59
3.5 Atributos de Software	59
3.5.1 Seguridad	59
3.5.1.1 Caso de uso “Iniciar sesión”	60

Especificación de Requisitos de Software

1. Introducción.

El presente documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema GamarrinTinTin y describe los requisitos y casos de uso del sistema. Para la elaboración de este documento se tomó como referencia el “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE Std 830-1998”.

Para la representación visual de los requisitos, se utilizará el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Los diagramas de Casos de Uso se centrarán en la interacción Actor-Sistema, por lo que se hará uso únicamente de la notación básica de UML para diagramas de Casos de Uso, evitando el uso de elementos avanzados, como relaciones de inclusión (<<include>>) o extensión (<<extend>>), que dificulten la interpretación rápida por parte del equipo.

1.1 Propósito

El propósito de esta especificación es establecer de manera estructurada las funcionalidades y restricciones que se deberán cumplir en el sistema a desarrollar. Está dirigido al equipo de desarrollo y a los actores, partes interesadas, que están involucrados con el proyecto, con el objetivo de garantizar una interpretación de los requisitos definidos y facilitar las siguientes etapas del ciclo de vida del proyecto.

1.2 Ámbito del Sistema

El futuro sistema recibirá el nombre de GamarrinTinTin.

El desarrollo del sistema se orienta en la creación de una plataforma web la cual permita digitalizar el proceso de comercialización de prendas e integre funcionalidades que reflejen las prácticas reales del negocio como la personalización de productos, la solicitud y gestión de cotizaciones, y la aplicación de descuentos según volumen de compra.

La solución permitirá centralizar la información relacionada con productos, pedidos y cotizaciones, permitiendo facilitar la interacción entre el vendedor y cliente. Mediante el sistema, los clientes podrán consultar el catálogo, configurar productos, realizar compras o solicitar cotizaciones. Por otra parte, los vendedores podrán administrar el catálogo de productos, definir condiciones comerciales, atender solicitudes de los clientes y dar seguimiento a los pedidos.

El sistema operará bajo una arquitectura basada en la nube (AWS) y estará optimizado para navegadores en escritorio. El alcance geográfico inicial se limita a transacciones y envíos dentro del territorio nacional Perú limitado al distrito de Lima Metropolitana, contemplando la opción de recojo en tienda física para clientes que no se encuentren en el área distrital mencionada; y considerando el marco legal para protección de datos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.3.1 Definiciones

Sistema GamarrinTinTin	Sistema que soportará la gestión digital del proceso de ventas de prendas.
Usuario	Entidad que interactúa con el sistema, podrá asumir los roles de cliente, vendedor o administrador.
Visitante anónimo	Entidad que interactúa con el sistema sin necesidad de autenticación, pero con acceso restringido a las funciones del sistema.
Rol	Clasificación de los usuarios que determina los permisos y funcionalidades disponibles.
Flujo de estados	Conjunto de estados que describen el ciclo de vida de un elemento dentro del sistema.
Catálogo de productos	Listado de productos que se ofrecen según el contexto del negocio, en

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

	el sistema.
Personalización	Funcionalidad del sistema que permite modificar el diseño de un producto base mediante opciones de diseño predefinidas o carga de imágenes externas.
Área de impresión	Espacio delimitado de 32x38cm en la prenda donde el sistema permite la ubicación de estampados (diseños, imágenes cargadas).
Cotización	Solicitud generada cuando el cliente requiere un precio especial por volumen o diseño personalizado, sujeto a un flujo de estados.
Carrito de compras	Estructura que permite almacenar los productos seleccionados por el usuario para su posterior compra.
Pedido	Entidad que representa una orden generada en el sistema a partir de un conjunto de ítems del carrito, agrupada para proceder a su compra.
Descuento por volumen	Reducción automática del precio final del producto por cantidad según reglas de negocio establecidas en el sistema para cada producto.
Pasarela de pagos	Servicio externo encargado de procesar transacciones financieras de forma segura.
Yape/Plin	Billeteras digitales de uso masivo para el pago de pedidos.
Eliminación lógica	Técnica de borrado donde se marca un registro como "inactivo" en la base de datos, pero los datos permanecen físicamente para mantener la integridad de los reportes históricos.
Log de errores	Registro cronológico de fallos técnicos, excepciones de código y eventos inesperados que el administrador puede revisar.
Registro de auditoría	Historial inalterable de las acciones críticas realizadas por los usuarios (inicios de sesión, cambios de precio, pagos).

1.3.2 Acrónimos

ERS	Especificación de Requisitos de Software.
UML	Unified Modeling Language, lenguaje estándar para la elaboración de diagramas de software.
DNI/RUC	Documentos de identidad y registro tributario en Perú.
PDF	Portable Document Format (formato requerido para los reportes).
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (punto de conexión entre el frontend y el backend).
AWS	Amazon Web Services, proveedor de servicios en la nube..

1.4 Referencias

- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE Std 830-1998

1.5 Visión General de la ERS

Este documento está organizado en tres secciones principales. La primera sección presenta la introducción y da contexto de la ERS. En la segunda sección se describe el sistema desde una perspectiva general e incluye las principales características y entorno de él. Finalmente, en la tercera sección se detallan los requisitos que deberá cumplir el sistema para satisfacer las necesidades identificadas.

2. Descripción General

En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del sistema GamarrinTinTin. Se describe la perspectiva del producto en su entorno operativo, el modelo de casos de uso (modelo que muestra la funcionalidad del sistema), las características de los usuarios, las suposiciones y dependencias del sistema.

2.1 Modelo de Casos de Uso

En esta sección se presentan los diagramas de casos de uso del sistema obtenidos durante el proceso de especificación de requisitos, los cuales permiten mostrar a alto nivel las funcionalidades que el sistema realizará.

Inicialmente, se indica el catálogo de actores que interactúan con el sistema y posteriormente la descripción de cada uno de los paquetes con sus respectivos diagramas de casos de uso.

2.1.1 Catálogo de Actores

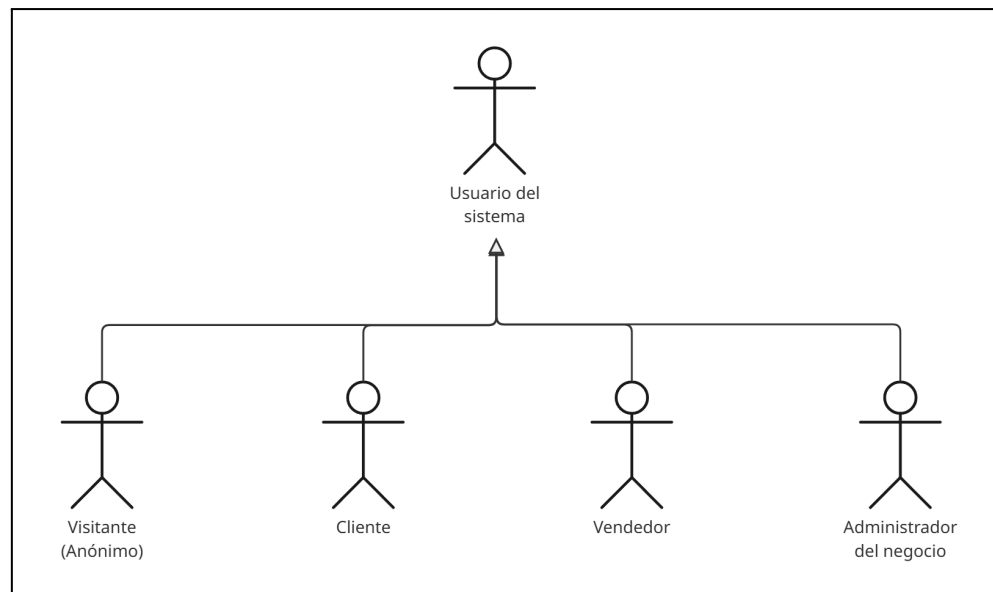


Figura 1: Diagrama de Actores del Sistema

Usuario del sistema

Representa a cualquier persona que interactúa con el sistema.

Visitante anónimo

Usuario no autenticado que accede a la plataforma para navegar por el catálogo y utilizar la funcionalidad de personalización de productos. Su interacción es de consulta y no puede finalizar procesos de compra o cotización sin registrarse previamente.

Cliente

Usuario autenticado que ha completado su registro. Tiene la capacidad de gestionar su perfil, personalizar pedidos, añadir pedidos al carrito de compras, solicitar cotizaciones y efectuar pagos a través de la pasarela integrada.

Vendedor

Personal operativo del negocio responsable de la gestión diaria de ventas. Sus funciones incluyen la gestión del catálogo de productos, atención de solicitudes de cotización y la actualización de estados de pedidos.

Administrador del negocio

Superusuario con acceso total a las funciones del sistema. Además de las capacidades del usuario Vendedor, posee funcionalidades de rol estratégicas como la generación de reportes básicos de ventas y productos, gestión de usuarios (vendedores, cliente), auditoría de registros y configuración técnica del sistema.

Tiempo

Representa eventos programados o disparadores cronológicos en el que tiene que ejecutarse un caso de uso específico.

2.1.2 Casos de Uso por Partes del Sistema

2.1.2.1 Gestión de Acceso y Usuarios

Este paquete contiene los casos de uso que corresponden a la administración de las identidades (usuarios) que interactúan con el sistema, incluyendo el registro de nuevos clientes, la gestión de personal interno (vendedores) por parte del administrador, y los mecanismos para el inicio y cierre de sesión.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Registrar cuenta de cliente, Iniciar sesión, Cerrar sesión, Registrar usuario vendedor, Modificar datos de cuenta vendedor, Modificar datos de cuenta administrador, Modificar datos de cuenta cliente y Eliminación lógica de cuenta.

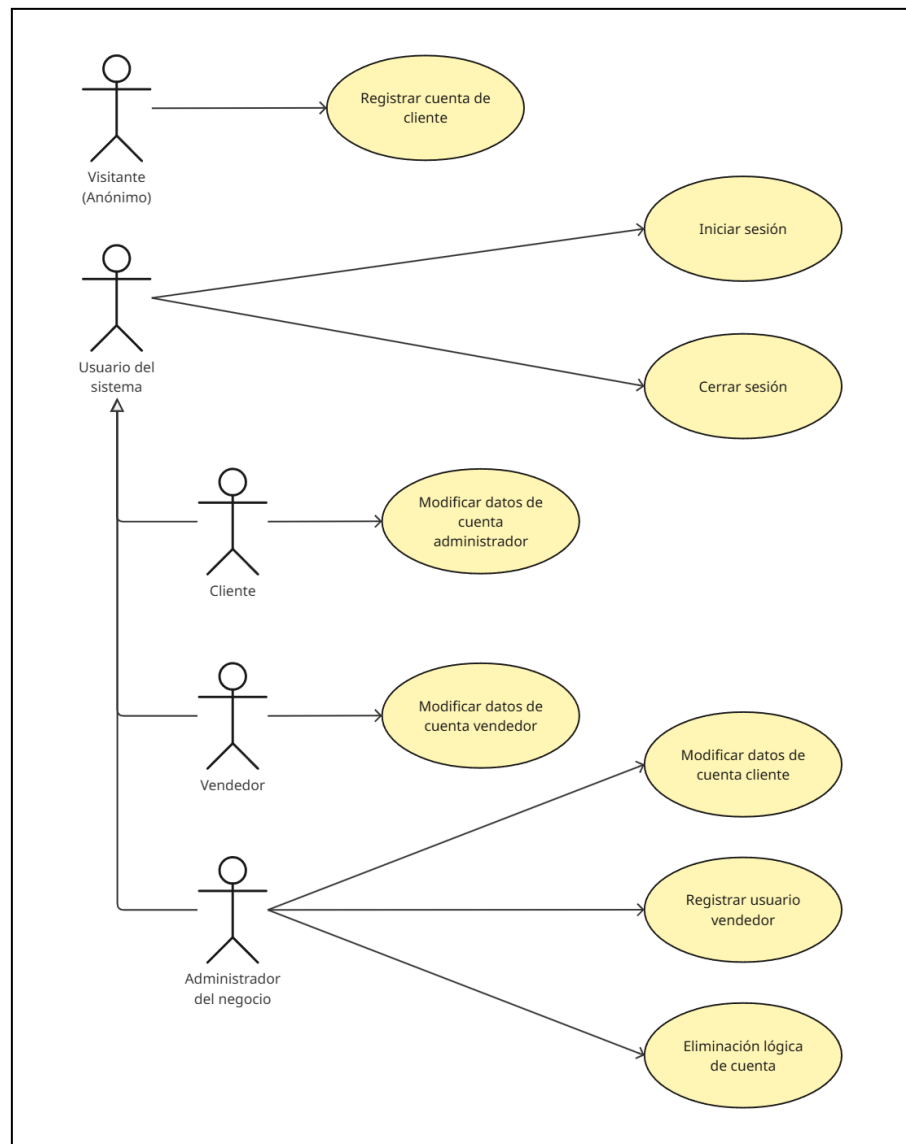


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso de Gestión de Acceso y Usuarios

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Registrar cuenta de cliente

El propósito de este caso de uso es permitir que un visitante se registre en el sistema proporcionando sus datos personales y credenciales para convertirse en un usuario de rol cliente.

Iniciar sesión

El propósito de este caso de uso es validar las credenciales de los usuarios registrados para otorgarles acceso a las funcionalidades correspondientes según su rol (Cliente, Vendedor o Administrador).

Cerrar sesión

El propósito de este caso de uso es finalizar la sesión activa del usuario de forma segura, invalidando el token de acceso y protegiendo la información de la cuenta.

Registrar usuario vendedor

El propósito de este caso de uso es permitir al administrador registrar a nuevos trabajadores del negocio dentro de la plataforma, asignándoles un código de trabajador.

Modificar datos de cuenta vendedor

El propósito de este caso de uso es el de actualizar la información personal, de contacto o seguridad de los usuarios con rol de vendedor. Para caso de actualizar el dato de DNI se deberá solicitar su modificación al administrador.

Modificar datos de cuenta administrador

El propósito de este caso de uso es el de realizar el mantenimiento de la información personal y credenciales del usuario con rol de administrador.

Modificar datos de cuenta cliente

El propósito de este caso de uso es el de permitir la actualización de los datos de perfil, direcciones y contacto de los usuarios con rol de cliente. Para caso de actualizar el dato de DNI o de RUC se deberá solicitar su modificación al administrador.

Eliminación lógica de cuenta

El propósito de este caso de uso es permitir al administrador desactivar cuentas de usuario (cliente y vendedor) sin borrar físicamente sus registros, garantizando la integridad histórica de los pedidos y cotizaciones asociados.

2.1.2.2 Manejo y Gestión del Catálogo de Productos

Este paquete agrupa las funcionalidades que permiten la exposición de la oferta comercial hacia los clientes y las herramientas de gestión de inventario de los productos para el personal del negocio (vendedores y administrador del negocio).

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Consultar catálogo de productos, Filtrar productos del catálogo, Consultar detalle de producto, Registrar producto en el catálogo, Modificar producto del catálogo y Eliminación lógica de productos del catálogo.

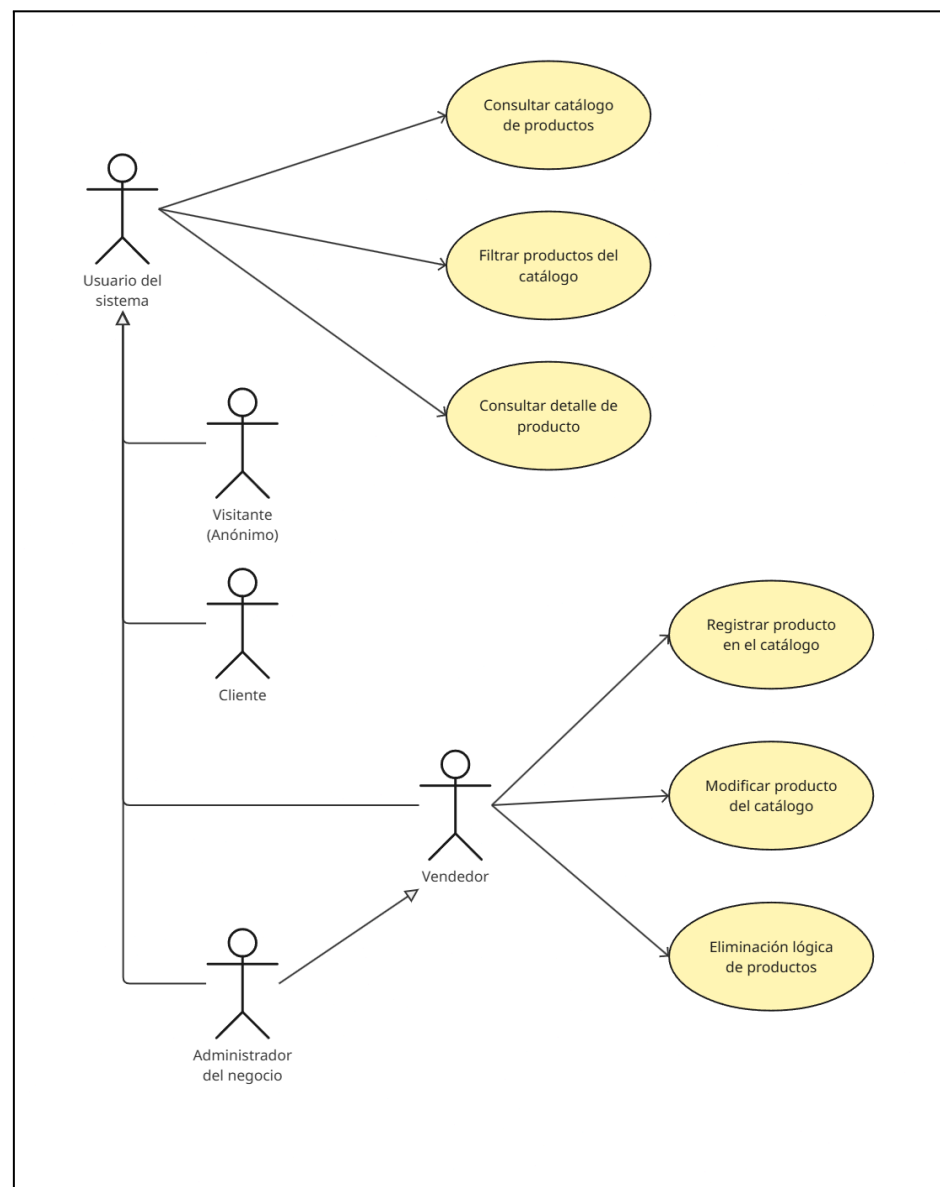


Figura 3: Diagrama de Casos de Uso de Manejo y Gestión del Catálogo de Productos

Consultar catálogo de productos

El propósito de este caso de uso es mostrar al usuario la lista de prendas disponibles (polos y poleras) con su información básica, precio e imágenes frontales y posteriores.

Filtrar productos del catálogo

El propósito de este caso de uso es facilitar la búsqueda de prendas específicas mediante criterios de categoría, talla y posibilidad de personalización.

Consultar detalle de producto

El propósito de este caso de uso es mostrar la información completa de una prenda, incluyendo descripción detallada, tallas disponibles, colores disponibles y opciones de diseño predefinido.

Registrar producto en el catálogo

El propósito de este caso de uso es permitir el ingreso de nuevas prendas al sistema, definiendo sus variantes de talla, color, precios y carga de imágenes maestras.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Modificar producto del catálogo

El propósito de este caso de uso es actualizar la información de productos existentes, permitiendo el ajuste de precios, descripciones y el reabastecimiento del inventario (stock).

Eliminación lógica de productos

El propósito de este caso de uso es cambiar el estado de un producto a "inactivo" para que deje de ser visible en el catálogo público sin perder su rastro en pedidos pasados.

2.1.2.3 Personalización de Productos

Este paquete contiene los casos de uso que permiten al cliente configurar las prendas según sus preferencias específicas, integrando la lógica de diseño personalizado sobre los productos base.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Seleccionar especificaciones de producto, Seleccionar imagen de diseño personalizado y Previsualizar prenda con diseño personalizado.

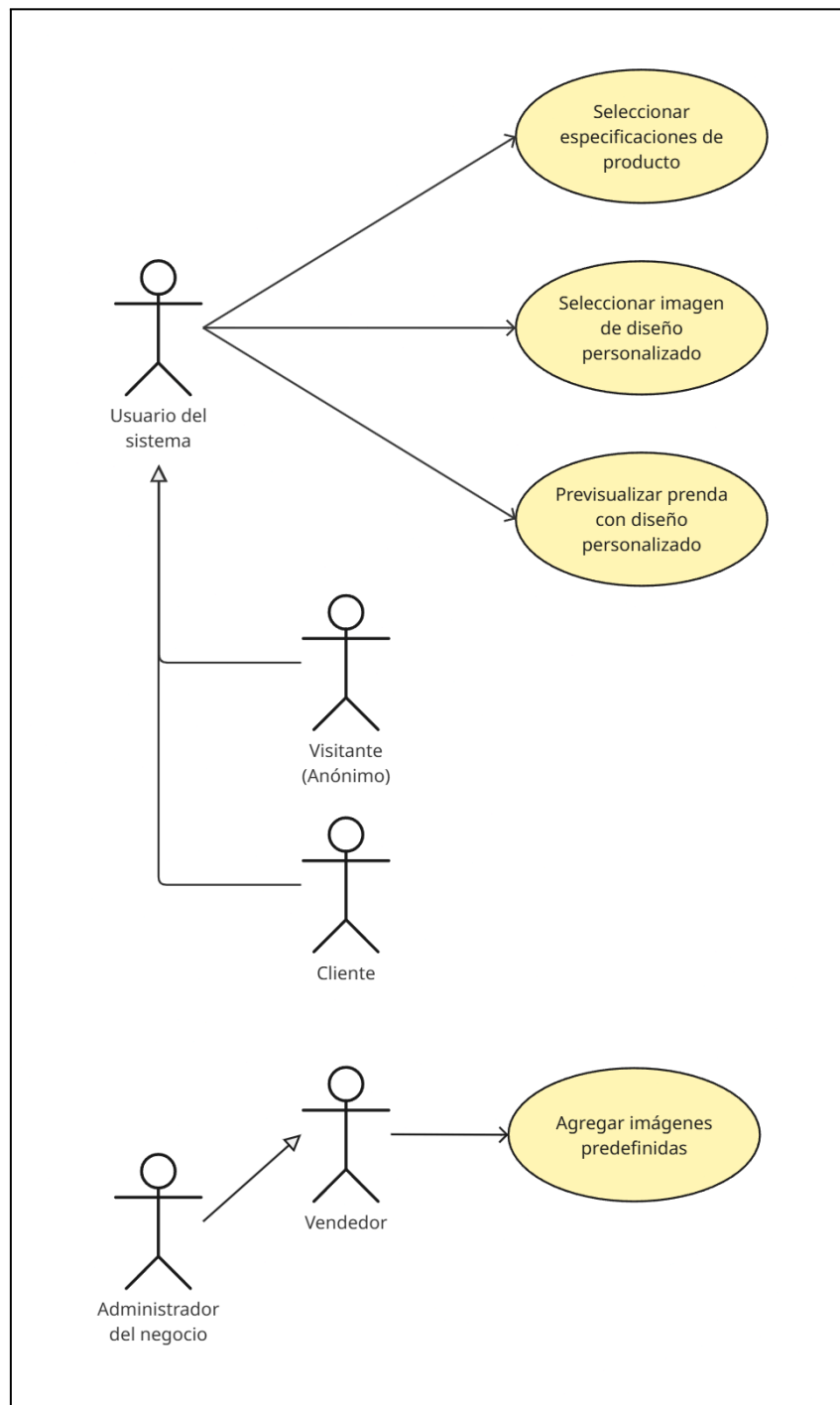


Figura 4: Diagrama de Casos de Uso de Personalización de Productos

Seleccionar especificaciones de producto

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente elegir la combinación de talla, color y cantidad deseada de una prenda seleccionada.

Seleccionar imagen de diseño personalizado

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente adjuntar archivos de imagen externos (PNG/JPG) bajo las restricciones de peso y dimensiones establecidas para el estampado.

Previsualizar prenda con diseño personalizado

El propósito de este caso de uso es generar una representación visual de la prenda con el diseño cargado, permitiendo al usuario manipular la ubicación y tamaño dentro del área de impresión definida.

Agregar imágenes predefinidas

El propósito de este caso de uso es permitir que el Vendedor o Administrador cargue archivos de imagen al sistema para que funcionen como estampados preestablecidos en el catálogo de personalización para las categorías de productos especificados.

2.1.2.4 Gestión de Ventas y Pedidos

Este paquete gestiona el flujo transaccional del sistema, desde la acción del usuario cliente de acumulación de productos para compra hasta el seguimiento de la entrega del pedido pagado.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Agregar producto al carrito de compras, Consultar carrito de compra, Realizar pago de pedido, Consultar pedidos propios, Consultar detalle de pedido propio, Consultar pedidos confirmados, Consultar detalle de pedido confirmado y Actualizar estado de pedido.

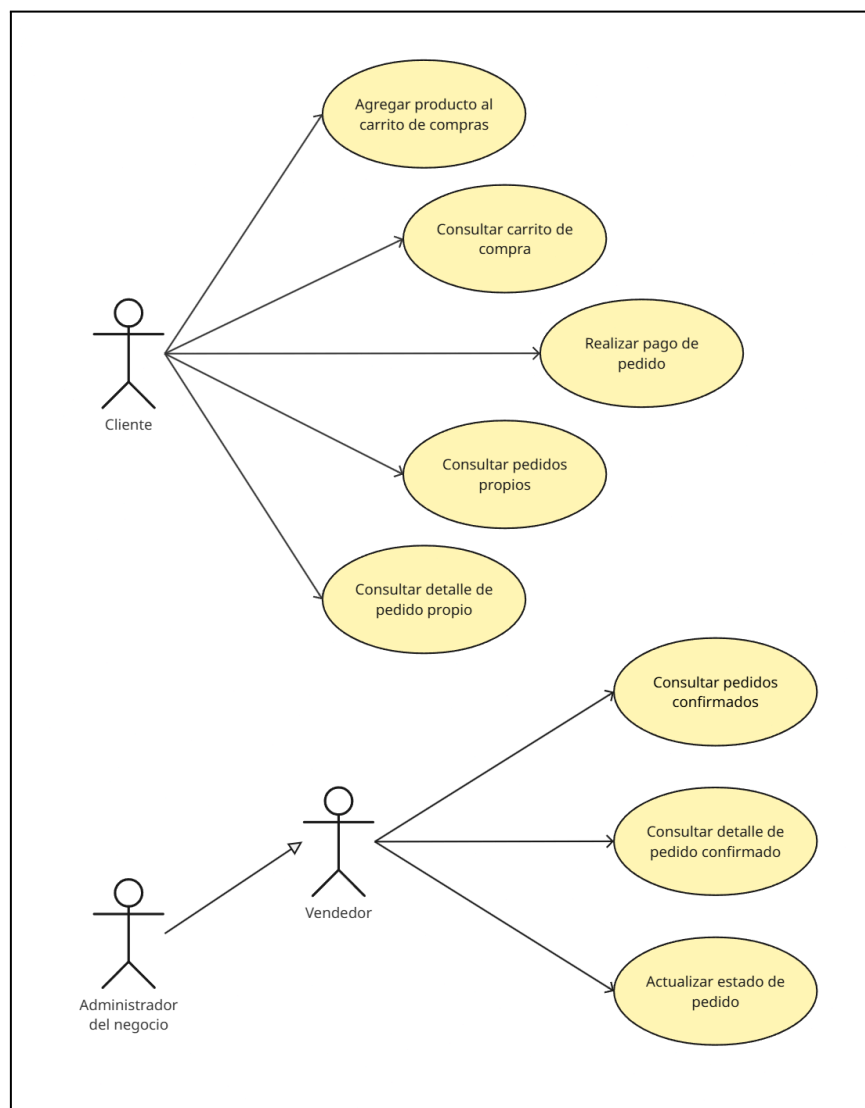


Figura 5: Diagrama de Casos de Uso de Gestión de Ventas y Pedidos

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Agregar producto al carrito de compras

El propósito de este caso de uso es el de almacenar los productos seleccionados por el cliente para su posterior compra, validando la existencia de stock.

Consultar carrito de compra

El propósito de este caso de uso es el de revisar los artículos seleccionados y visualizar el cálculo de precios con los descuentos por volumen aplicados.

Realizar pago de pedido

El propósito de este caso de uso es el de ejecutar la transacción financiera a través de la pasarela de pagos y registrar formalmente el pedido.

Consultar pedidos propios

El propósito de este caso de uso es el de permitir al cliente visualizar la lista histórica de sus compras realizadas y el estado de cada una.

Consultar detalle de pedido propio

El propósito de este caso de uso es el de mostrar al cliente la información específica de su pedido seleccionado, incluyendo productos, montos y dirección.

Consultar pedidos confirmados

El propósito de este caso de uso es el de permitir al vendedor y administrador visualizar la lista de pedidos pagados que deben ser procesados.

Consultar detalle de pedido confirmado

El propósito de este caso de uso es el de mostrar los datos técnicos y de entrega de un pedido específico.

Actualizar estado de pedido

El propósito de este caso de uso es el de modificar la etapa actual en la que se encuentra un pedido dentro del flujo logístico del negocio.

2.1.2.5 Cotizaciones de Pedidos

Este paquete gestiona el proceso de cotización para pedidos de volumen que requieran coordinación por cantidades para las que no está preparado el stock, o productos altamente personalizados que requieren una valoración previa por parte del vendedor.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Solicitar cotización, Consultar cotizaciones propias, Agregar cotización al carrito de compras, Consultar solicitudes de cotización, Responder cotización con precio propuesto y Cancelar cotización por vencimiento de plazo.

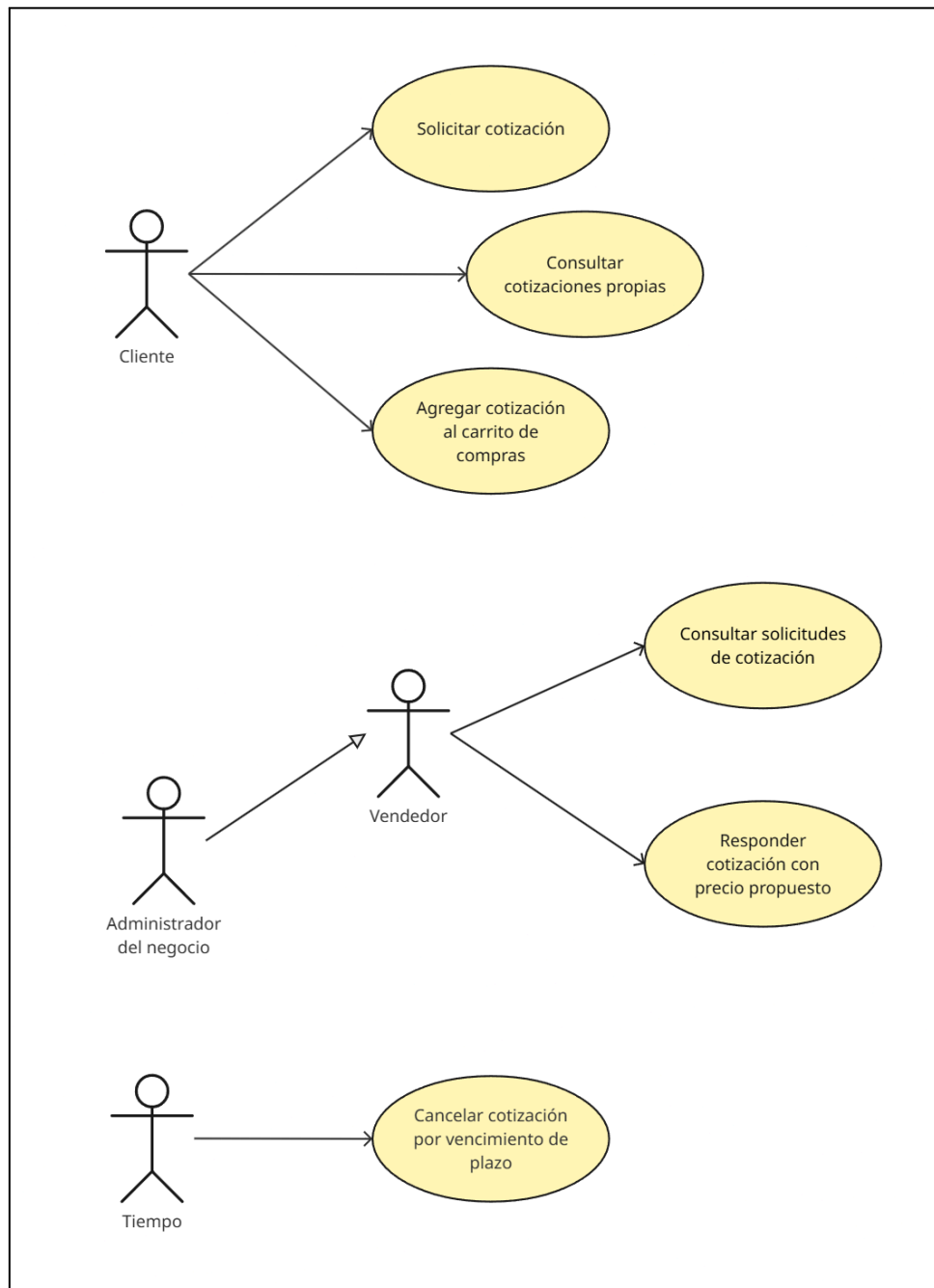


Figura 6: Diagrama de Casos de Uso de Cotizaciones de Pedidos

Solicitar cotización

El propósito de este caso de uso es el de registrar una petición de proceso de cotización personalizada por parte del cliente para pedidos de productos personalizados o de grandes cantidades.

Consultar cotizaciones propias

El propósito de este caso de uso es el de permitir al cliente realizar el seguimiento de sus solicitudes enviadas al negocio, revisar los estados de estas.

Agregar cotización al carrito de compras

El propósito de este caso de uso es el de permitir que una cotización ya valorada (estado cotizado) por el vendedor sea procesada para su pago final.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Consultar solicitudes de cotización

El propósito de este caso de uso es el de permitir al personal del negocio (vendedores y administrador del negocio) visualizar las peticiones de cotización enviadas por los clientes.

Responder cotización con precio propuesto

El propósito de este caso de uso es el de enviar una respuesta con el valor monetario asignado a una solicitud de cotización del cliente.

Cancelar cotización por vencimiento de plazo

El propósito de este caso de uso es el de anular automáticamente las cotizaciones que no hayan sido procesadas dentro del tiempo límite establecido.

2.1.2.6 Reportes y Backoffice

Esta parte contiene los casos de uso encargados de la generación de información estratégica y el monitoreo técnico del sistema.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Consultar reporte de ventas, cotizaciones y productos más vendidos, Consultar registros de auditoría y Consultar log de errores técnicos.

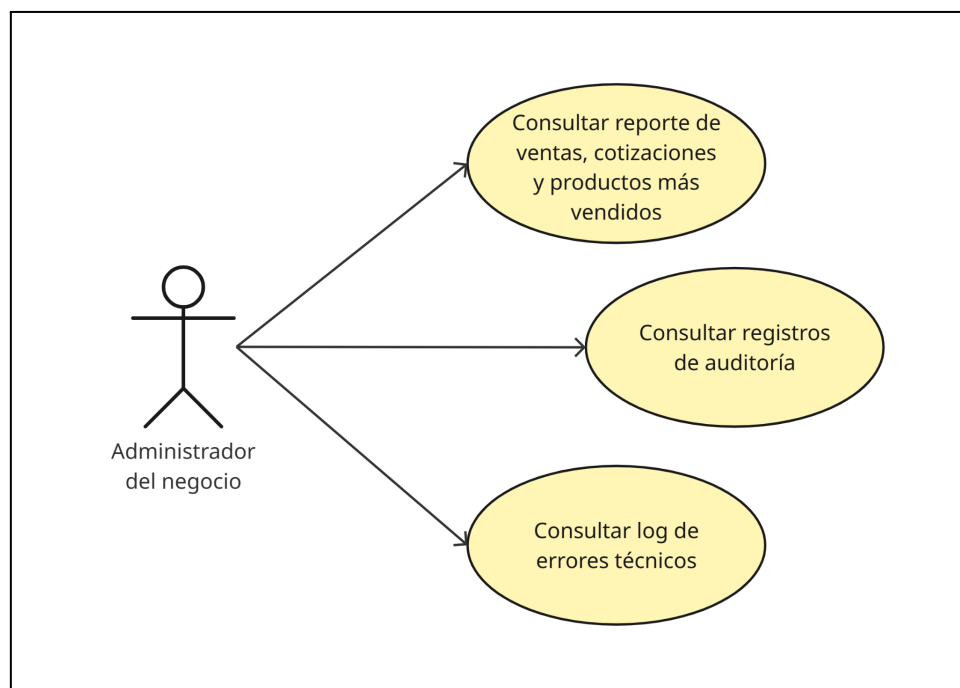


Figura 7: Diagrama de Casos de Uso de Reportes y Backoffice

Consultar reporte de ventas, cotizaciones y productos más vendidos

El propósito de este caso de uso es el de consultar la información comercial (ventas, cotizaciones y productos más vendidos) del sistema, consolidada en documentos exportables para análisis administrativo.

Consultar registros de auditoría

El propósito de este caso de uso es el de supervisar las acciones realizadas por los usuarios en el sistema para garantizar la transparencia operativa.

Consultar log de errores técnicos

El propósito de este caso de uso es el de revisar los fallos registrados por el sistema para facilitar las

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

tareas de mantenimiento técnico.

2.2 Características de los Usuarios

El sistema de información GamarrinTinTin ofrecerá una interfaz de usuario intuitiva, adaptable y visual, diseñada para facilitar la comercialización y personalización de prendas de vestir. Se han identificado dos perfiles de usuario con necesidades distintas:

- Usuarios Clientes: Se asume que poseen un conocimiento básico en el manejo de navegación web. La interfaz para ellos debe ser altamente visual y simplificada, especialmente en el módulo de personalización, para garantizar una experiencia de compra fluida sin necesidad de conocimientos técnicos en diseño gráfico.
- Usuarios del Negocio (Vendedores y Administrador): Son personas familiarizadas con la gestión comercial. Requieren una interfaz de administración eficiente que les permita gestionar pedidos y cotizaciones de forma rápida, con una curva de aprendizaje mínima para optimizar la operatividad diaria del negocio.

2.3 Suposiciones y Dependencias

2.3.1 Suposiciones

Se asume que los requisitos descritos en esta Especificación de Requisitos de Software son estables tras su aprobación. Cualquier cambio posterior será evaluado por el Equipo de Desarrollo para determinar su impacto en el cronograma de los entregables.

Además, se asume que las imágenes cargadas por los clientes para personalización cumplen con los estándares mínimos de resolución para permitir una previsualización clara y un posterior proceso de estampado viable.

2.3.2 Dependencias

- La disponibilidad y el rendimiento del sistema dependen directamente de los servicios de Amazon Web Services (AWS), específicamente de la disponibilidad regional de los centros de datos para el alojamiento de la base de datos y la lógica de servidor.
- El flujo de finalización de compra depende de la operatividad y conectividad con la Pasarela de Pagos. Cualquier caída en el servicio externo interrumpirá la confirmación de pedidos en tiempo real.
- Al ser una tecnología basada al 100% en un entorno Web, el acceso al sistema depende de la conexión a internet de los dispositivos clientes.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene a nivel detallado la funcionalidad y restricciones del sistema. El detalle de la funcionalidad se determina con la especificación de casos de uso y las restricciones a la funcionalidad se especifican con los requisitos de interfaces externos, los requisitos de rendimiento, los requisitos de desarrollo y los atributos de software.

3.1 Especificación de Casos de Uso

3.1.1 Gestión de Acceso y Usuarios

Esta parte contiene los casos de uso que corresponden a la Gestión de Acceso y Usuarios. Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán administrar las identidades de los diferentes perfiles, controlar el ingreso seguro a la plataforma y gestionar el mantenimiento de las cuentas de usuario del sistema.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Registrar cuenta de cliente, Iniciar sesión, Cerrar sesión, Registrar usuario vendedor, Modificar datos de cuenta vendedor, Modificar datos de cuenta

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

administrador, Modificar datos de cuenta cliente y Eliminación lógica de cuenta.

3.1.1.1 Registrar cuenta de cliente

El propósito de este caso de uso es permitir a un visitante crear una cuenta en el sistema para acceder a las funcionalidades disponibles para clientes.

Este caso de uso debe ser inicializado por el visitante..

3.1.1.1.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona Registrarse.
2. El sistema muestra un formulario de registro solicitando los datos necesarios (nombres, apellidos, correo electrónico, RUC o DNI, número de celular, dirección y contraseña.).
3. El usuario ingresa los datos requeridos y confirma el registro.
4. El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los parámetros definidos y verifica que el correo electrónico y el RUC o DNI no se encuentren previamente registrados.
5. El sistema registra la cuenta del cliente y muestra un mensaje de registro exitoso.

○ Flujos Alternativos

No existen flujos alternativos para este caso de uso

○ Flujos Excepcionales

- Correo ya registrado
 1. El flujo alternativo empieza si en el paso 4 el sistema detecta que el correo electrónico ya se encuentra registrado.
 2. El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso.
 3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.
- RUC o DNI ya registrado
 1. El flujo alternativo empieza si en el paso 4 el sistema detecta que el RUC o DNI ya se encuentra registrado.
 2. El sistema muestra un mensaje indicando que el RUC o DNI ya está en uso.
 3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.
- Datos inválidos
 1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 la validación falla.
 2. El sistema muestra un mensaje indicando los errores en los datos ingresados.
 3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

3.1.1.1.2 Precondiciones

○ Usuario inexistente

El usuario no debe tener una cuenta previamente registrada en el sistema.

3.1.1.1.3 Postcondiciones

○ Cuenta registrada

La cuenta queda registrada en el sistema como cliente.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.1.1.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.1.2 Registrar usuario vendedor

El propósito de este caso de uso es el de ingresar nuevos trabajadores del negocio al sistema para que desempeñen labores operativas de venta y gestión con un usuario vendedor.

Este caso de uso es iniciado por el administrador del negocio.

3.1.1.2.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona Registrar usuario vendedor.
2. El sistema muestra un formulario de registro solicitando los datos del empleado (nombres, apellidos, número de celular, DNI, correo electrónico y contraseña).
3. El administrador ingresa los datos requeridos y confirma el registro.
4. El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los parámetros definidos y que el correo electrónico ni el DNI se encuentren previamente registrados.
5. El sistema registra la cuenta del usuario asignando el rol de vendedor y muestra un mensaje de registro exitoso.

○ Flujos Alternativos

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

○ Flujos de Excepción

- **Correo ya registrado**
 1. El flujo alternativo se da si en el paso 4 el sistema detecta que el correo electrónico ya se encuentra registrado.
 2. El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso.
 3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.
- **DNI ya registrado**
 1. El flujo alternativo se da si en el paso 4 el sistema detecta que el DNI ya se encuentra registrado.
 2. El sistema muestra un mensaje indicando que el DNI ya está en uso.
 3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.
- **Datos inválidos**
 1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 la validación falla.
 2. El sistema muestra un mensaje indicando los errores en los datos ingresados.
 3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

3.1.1.2.2 Precondiciones

○ Usuario administrador

El usuario que ejecuta el caso de uso debe tener rol administrador.

3.1.1.2.3 Postcondiciones

○ Vendedor registrado

El usuario vendedor queda registrado en el sistema con los permisos asignados.

3.1.1.2.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.1.3 Modificar datos de cuenta de vendedor

El propósito de este caso de uso es permitir la actualización de los datos de un vendedor.
Este caso de uso debe ser iniciado por un administrador o un vendedor.

3.1.1.3.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona “Modificar usuario” o el vendedor selecciona “Modificar perfil”.
2. El sistema muestra los datos actuales del usuario vendedor.
3. El usuario modifica uno o más campos (contraseña, dirección, celular) de la información del vendedor y confirma los cambios.
4. El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los parámetros definidos.
5. El sistema actualiza la información del usuario vendedor y muestra un mensaje indicando que la actualización fue exitosa.

○ Flujos Alternativos

● Modificar DNI

1. El flujo alternativo se da si en el paso 3 el usuario quiere modificar su DNI.
2. El usuario debe solicitar el cambio de su DNI.
3. El sistema registra la solicitud del cambio de DNI *y muestra un mensaje al vendedor: “Su solicitud de cambio de DNI será evaluada por un administrador”.*
4. El administrador acepta la solicitud de cambio de DNI.
5. El sistema valida que el DNI puede ser modificado.
6. El vendedor modifica su DNI.
7. Se vuelve al paso 4 del flujo principal

○ Flujos de Excepción

● Datos inválidos

1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 la validación falla.
2. El sistema muestra un mensaje indicando los errores en los datos ingresados.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal

● Correo ya registrado

1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 el sistema detecta que el nuevo correo electrónico ya se encuentra en uso.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

3.1.1.3.2 Precondiciones

○ Usuario vendedor

El vendedor debe haber iniciado sesión.

○ Usuario administrador

El administrador debe estar visualizando la relación de usuarios del sistema.

3.1.1.3.3 Postcondiciones

○ Datos actualizados

La información del vendedor se actualiza exitosamente.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.1.3.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.1.4 Modificar datos de cuenta de administrador

El propósito de este caso de uso es permitir la actualización de los datos de una cuenta con rol administrador.

Este caso de uso debe ser inicializado por un administrador.

3.1.1.4.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

o Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona Gestionar cuenta.
2. El sistema muestra los datos actuales de la cuenta del administrador.
3. El administrador modifica uno o más campos (contraseña, dirección, celular) de su información y confirma los cambios.
4. El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los parámetros definidos.
5. El sistema actualiza la información de la cuenta del administrador y muestra un mensaje indicando que la actualización fue exitosa.

o Flujos Alternativos

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

o Flujos de Excepción

• Datos inválidos

1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 la validación falla.
2. El sistema muestra un mensaje indicando los errores en los datos ingresados.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

• Correo ya registrado

1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 el sistema detecta que el nuevo correo electrónico ya se encuentra en uso.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

3.1.1.4.2 Precondiciones

o Usuario administrador

El administrador debe haber iniciado sesión.

3.1.1.4.3 Postcondiciones

o Datos actualizados

La información del administrador se actualiza exitosamente.

3.1.1.4.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.1.5 Modificar datos de cuenta de cliente

El propósito de este caso de uso es permitir la actualización de los datos de una cuenta con rol cliente.
Este caso de uso debe ser iniciado por un administrador o un cliente.

3.1.1.5.1 Flujo de Trabajo

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona “Modificar usuario” o el cliente selecciona “Modificar perfil”.
2. El sistema muestra los datos actuales de la cuenta del cliente.
3. El usuario modifica uno o más campos (contraseña, dirección, celular) de su información y confirma los cambios.
4. El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los parámetros definidos.
5. El sistema actualiza la información de la cuenta del cliente y muestra un mensaje indicando que la actualización fue exitosa.

○ Flujos Alternativos

● Modificar RUC o DNI

1. El flujo alternativo se da si en el paso 3 el usuario quiere modificar su RUC o DNI.
2. El usuario debe solicitar el cambio de su RUC o DNI.
3. El sistema registra la solicitud del cambio de RUC o DNI *y muestra un mensaje al cliente: “Su solicitud de cambio de RUC o DNI será evaluada por un administrador”*.
4. El administrador acepta la solicitud de cambio de RUC o DNI.
5. El sistema valida que el RUC o DNI puede ser modificado.
6. El cliente modifica su RUC o DNI.
7. Se vuelve al paso 4 del flujo principal

○ Flujos de Excepción

● Datos inválidos

1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 la validación falla.
2. El sistema muestra un mensaje indicando los errores en los datos ingresados.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

● Correo ya registrado

1. El flujo excepcional se da si en el paso 4 el sistema detecta que el nuevo correo electrónico ya se encuentra en uso.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

3.1.1.5.2 Precondiciones

○ Usuario administrador

El administrador debe estar visualizando la relación de usuarios del sistema.

○ Usuario cliente

El cliente debe haber iniciado sesión.

3.1.1.5.3 Postcondiciones

○ Datos actualizados

La información del cliente se actualiza exitosamente.

3.1.1.5.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.1.6 Eliminación lógica de la cuenta

El propósito de este caso de uso es permitir desactivar una cuenta en el sistema mediante una

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

eliminación lógica, cambiando su estado a inactivo sin eliminar los datos de forma permanente. Este caso de uso puede ser iniciado por el cliente o por un administrador.

3.1.1.6.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el cliente selecciona Desactivar cuenta.
2. El sistema solicita confirmación de la acción.
3. El cliente confirma la eliminación lógica de la cuenta.
4. El sistema registra la solicitud de desactivación y muestra un mensaje al cliente: "Su cuenta será desactivada por un administrador".
5. El administrador selecciona Desactivar cuenta.
6. El sistema valida que la cuenta pueda ser desactivada.
7. El sistema cambia el estado de la cuenta a Inactiva e invalida la sesión del cliente si está iniciada.

○ Flujos Alternativos

● Desactivación por administrador

1. El administrador selecciona Gestionar usuarios.
2. El sistema muestra la lista de usuarios.
3. El administrador selecciona una cuenta.
4. El administrador selecciona la opción Desactivar cuenta.
5. Continúa en el paso 6 del flujo principal.

○ Flujos de Excepción

● Restricción de negocio (pedidos en proceso)

1. El sistema detecta que la cuenta no puede ser desactivada.
2. El sistema muestra un mensaje indicando la restricción, como tener pedidos en proceso.
3. El caso de uso finaliza.

3.1.1.6.2 Precondiciones

○ Usuario administrador

El administrador debe haber iniciado sesión.

○ Usuario cliente

El cliente debe haber iniciado sesión.

○ Cuenta existente

La cuenta debe existir en el sistema

3.1.1.6.3 Postcondiciones

○ Cuenta desactivada

La cuenta queda en estado inactivo y no puede acceder al sistema.

○ Persistencia de datos

Los datos de la cuenta se mantienen almacenados en el sistema.

3.1.1.6.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.1.7 Iniciar sesión

El propósito de este caso de uso es permitir a un visitante autenticarse en el sistema para acceder a sus funcionalidades según su rol.

Este caso de uso debe ser iniciado por el visitante.

3.1.1.7.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el visitante selecciona Iniciar sesión.
2. El sistema muestra un formulario solicitando las credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña), con opción de inicio de sesión mediante Google o Facebook.
3. El usuario ingresa sus credenciales y confirma el inicio de sesión.
4. El sistema valida que los campos no estén vacíos, que las credenciales sean correctas e identifica el rol del usuario (cliente, vendedor o administrador).
5. El sistema inicia la sesión del usuario y lo redirige según su rol.

○ Flujos Alternativos

● Recordar contraseña

1. El usuario selecciona "¿Olvidó su contraseña?".
2. El sistema muestra la pantalla "Recuperar Contraseña" solicitando el correo electrónico.
3. El usuario ingresa su correo electrónico.
4. El usuario presiona "Enviar Código" y el sistema envía un código de recuperación al correo electrónico ingresado.
5. El caso de uso finaliza.

○ Flujos de Excepción

● Credenciales incorrectas

1. El flujo de excepción se da si en el paso 4 el sistema detecta que el correo electrónico o la contraseña ingresados son incorrectos.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que las credenciales son inválidas y solicita al usuario intentarlo nuevamente.
3. Continúa en el paso 3 del flujo principal.

● Cuenta inactiva

1. El sistema detecta que la cuenta del usuario se encuentra en estado inactivo.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta no está disponible.
3. El caso de uso finaliza.

● Fallo al enviar correo de recuperación

1. El flujo de excepción se produce en el paso 5 del flujo alternativo "Recordar contraseña", cuando el sistema no puede enviar el código de recuperación por un fallo del servicio de correo.
2. El sistema registra el evento en el log de errores técnicos y muestra al usuario el mensaje: "No fue posible enviar el código de recuperación. Intente nuevamente."
3. El caso de uso finaliza. El usuario debe intentar la recuperación de contraseña nuevamente.

3.1.1.7.2 Precondiciones

○ Cuenta registrada

La cuenta debe estar previamente registrada.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.1.7.3 Postcondiciones

○ Sesión iniciada

El visitante accede al sistema con su sesión activa.

3.1.1.7.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.1.8 Cerrar sesión

El propósito de este caso de uso es permitir al usuario finalizar su sesión activa en el sistema. Este caso de uso debe ser iniciado por el usuario.

3.1.1.8.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona Cerrar sesión.
2. El sistema finaliza la sesión del usuario y notifica el cierre de sesión exitoso.

○ Flujos Alternativos

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

○ Flujos de Excepción

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

3.1.1.8.2 Precondiciones

○ Sesión activa

El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.

3.1.1.8.3 Postcondiciones

○ Sesión finalizada

La sesión del usuario finaliza y no tiene acceso a funcionalidades restringidas.

3.1.1.8.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.2 Manejo y Gestión del Catálogo de Productos

Esta parte contiene los casos de uso que corresponden al Manejo y Gestión del Catálogo de Productos. Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán administrar la oferta comercial, permitiendo la visualización detallada de las prendas para los usuarios y el control de inventario, precios y estados por parte del personal del negocio (vendedores y administrador del negocio).

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Consultar catálogo de productos, Filtrar productos del catálogo, Consultar detalle de producto, Registrar producto en el catálogo, Modificar producto del catálogo y Eliminación lógica de productos del catálogo.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.2.1 Consultar catálogo de productos

Este caso de uso permite que un usuario navegue por el catálogo de productos de la tienda. Desde el menú principal, el usuario accede a la sección de catálogo, selecciona la categoría deseada y visualiza el listado completo de productos disponibles con su información básica.

Este caso de uso es iniciado por el usuario del sistema.

3.1.2.1.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico del caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El usuario selecciona la opción "Catálogo" en el menú principal.
2. El sistema muestra las categorías disponibles de productos: Polos y Poleras.
3. El usuario selecciona una categoría de su interés.
4. El sistema recupera los productos de esa categoría y muestra el listado con: imagen, nombre, precio y tipo de diseño.
5. El usuario visualiza la lista de productos. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El usuario filtra productos dentro de la categoría

Este flujo alternativo se produce luego del paso 4 del flujo básico, cuando el usuario aplica filtros sobre el listado mostrado. Los pasos siguientes son:

1. El usuario selecciona uno o más filtros disponibles: **categoría, talla o tipo de diseño**.
2. El sistema actualiza el listado mostrando únicamente los productos que cumplen los criterios seleccionados.
3. El flujo continúa desde el paso 5 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

● La categoría seleccionada no tiene productos disponibles

Este flujo de excepción se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el sistema no encuentra productos para la categoría elegida. Los pasos siguientes son:

1. El sistema detecta que la categoría no tiene productos registrados o todos están agotados.
2. El sistema muestra el mensaje: "No hay productos disponibles en esta categoría por el momento."
3. El sistema ofrece al usuario la opción de explorar otras categorías o regresar al menú principal.
4. El caso de uso finaliza.

3.1.2.1.2 Precondiciones

○ Página principal del sistema web

Como precondición el usuario se encuentra en la página principal del sistema con el menú de navegación visible.

3.1.2.1.3 Postcondiciones

○ Listado de productos

Como postcondición el sistema ha mostrado el listado de productos de la categoría seleccionada.

3.1.2.1.4 Puntos de Extensión

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.2.2 Filtrar productos del catálogo

Este caso de uso permite que el usuario aplique uno o más criterios de búsqueda sobre el catálogo de productos para acotar el listado mostrado según sus preferencias.

Este caso de uso es iniciado por el usuario del sistema.

3.1.2.2.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico del caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El usuario, desde la vista del catálogo, selecciona la opción de filtrado.
2. El sistema muestra los criterios de filtrado disponibles: categoría (polo o polera), talla (S, M, L, XL) y tipo de diseño (predefinido o personalizable).
3. El usuario selecciona uno o más criterios de filtrado.
4. El sistema recupera los productos que cumplen con todos los criterios seleccionados y actualiza el listado mostrando nombre, precio e imagen de cada producto.
5. El usuario visualiza el listado filtrado. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El usuario elimina un filtro aplicado

Este flujo alternativo se produce luego del paso 4 del flujo básico, cuando el usuario decide quitar un criterio de filtrado previamente seleccionado.

1. El usuario deselecta uno o más criterios de filtrado activos.
2. El sistema actualiza el listado incluyendo los productos que ahora cumplen con los criterios restantes.
3. El flujo continúa desde el paso 5 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

● No existen productos que coincidan con los criterios seleccionados

Este flujo de excepción se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando ningún producto del catálogo cumple con la combinación de criterios elegida.

1. El sistema detecta que no existen productos que correspondan a los filtros aplicados.
2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron productos con los filtros seleccionados."
3. El sistema ofrece al usuario la opción de limpiar los filtros o explorar otras categorías.
4. El caso de uso finaliza.

3.1.2.2.2 Precondiciones

○ Visualización del catálogo

El usuario debe encontrarse navegando en el catálogo de productos con al menos una categoría seleccionada.

3.1.2.2.3 Postcondiciones

○ Listado filtrado mostrado

El sistema ha actualizado el listado de productos mostrando únicamente aquellos que cumplen con los criterios de filtrado seleccionados por el usuario.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.2.2.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.2.3 Consultar detalle de producto

Este caso de uso permite que un usuario visualice la información completa de un producto seleccionado del catálogo. Desde el listado de productos, el usuario accede a la ficha detallada donde puede ver sus características, variedades disponibles, opciones de diseño, descuentos por volumen aplicables y las acciones disponibles según el tipo y estado del producto.

Este caso de uso es iniciado por el usuario del sistema.

3.1.2.3.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El usuario selecciona un producto del catálogo.
2. El sistema muestra la ficha detallada del producto.
3. El sistema presenta la siguiente información del producto: nombre, descripción, imágenes (vista frontal y posterior), precio, tallas disponibles, colores disponibles, diseños predefinidos disponibles y los descuentos por volumen aplicables.
4. El sistema determina el tipo y estado del producto, y muestra las acciones disponibles para el usuario.
5. El usuario visualiza el detalle del producto con las acciones disponibles. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El usuario accede al detalle desde un listado filtrado

Este flujo alternativo se produce luego del paso 1 del flujo básico, cuando el usuario selecciona un producto desde un resultado filtrado. Los pasos siguientes son:

1. El usuario selecciona un producto del listado filtrado.
2. El sistema muestra la ficha detallada del producto.
3. El flujo continúa desde el paso 3 del flujo básico.

● El producto no cuenta con stock suficiente

Este flujo alternativo se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el sistema detecta que el producto no tiene unidades disponibles en alguna o todas sus combinaciones de talla y color. Los pasos siguientes son:

1. El sistema detecta que el stock disponible es insuficiente para una o más combinaciones del producto.
2. El sistema deshabilita la opción de agregar al carrito de compras para las combinaciones sin stock.
3. El sistema habilita la opción de solicitar cotización.
4. El flujo continúa desde el paso 5 del flujo básico.

● El producto es personalizable

Este flujo alternativo se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el sistema detecta que el producto tiene habilitada la opción de personalización. Los pasos siguientes son:

1. El sistema detecta que el producto es de tipo personalizable.
2. El sistema habilita adicionalmente la opción de solicitar cotización.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3. El flujo continúa desde el paso 5 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

● El producto no se encuentra disponible

Este flujo de excepción se produce en el paso 1 del flujo básico, cuando el producto seleccionado no está disponible o se encuentra inactivo. Los pasos siguientes son:

1. El sistema detecta que el producto no está disponible.
2. El sistema muestra el mensaje: "El producto seleccionado no se encuentra disponible."
3. El sistema ofrece al usuario la opción de regresar al catálogo.
4. El caso de uso finaliza.

3.1.2.3.2 Precondiciones

○ Visualización del catálogo

El usuario debe encontrarse navegando en el catálogo de productos.

3.1.2.3.3 Postcondiciones

○ Detalle del producto mostrado

El sistema ha mostrado la información detallada del producto seleccionado, incluyendo los descuentos por volumen aplicables y las acciones disponibles según el tipo y estado del producto.

3.1.2.3.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.2.4 Registrar producto en el catálogo

El propósito de este caso de uso es permitir al vendedor o administrador registrar un nuevo producto en el catálogo de la tienda, ingresando la información necesaria como nombre, tallas disponibles y precios.

3.1.2.4.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Agregar nuevo producto" dentro del módulo de gestión de catálogo.
2. El sistema muestra un formulario en blanco para el registro del producto.
3. El vendedor o administrador ingresa la siguiente información: nombre del producto, descripción, tallas disponibles (S, M, L, XL), colores, stocks (por combinación de color y talla) y el precio base unitario.
4. El vendedor o administrador, de manera opcional, configura los rangos de descuento por volumen ingresando: la cantidad mínima y el porcentaje de descuento aplicable.
5. El vendedor o administrador selecciona Guardar.
6. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén completos, que los rangos de volumen no se superpongan y que el nombre del producto no esté duplicado en el catálogo.
7. El sistema registra el nuevo producto en el catálogo y muestra el mensaje: "Producto registrado exitosamente."
8. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El vendedor o administrador agrega más de un rango en la misma sesión

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Este flujo alternativo se produce luego del paso 4 del flujo básico, cuando el usuario desea registrar un rango adicional para el mismo producto. Los pasos siguientes son:

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Agregar rango de descuento".
2. El sistema habilita una nueva línea con los campos de cantidad mínima y porcentaje de descuento.
3. El flujo regresa al paso 4 del flujo básico para rellenar los datos.

- **El vendedor o administrador elimina un rango existente**

Este flujo alternativo se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el usuario decide quitar un rango previamente configurado. Los pasos siguientes son:

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Eliminar" del rango de descuento que desea quitar.
2. El sistema remueve visualmente el rango del formulario.
3. El flujo regresa al paso 4 del flujo básico.

- **Flujos de Excepción**

- **Datos incompletos o inválidos**

Este flujo se produce en el paso 6 cuando faltan datos obligatorios.

1. El sistema muestra el mensaje de error: "Faltan completar campos obligatorios".
2. El flujo continúa desde el paso 3 del flujo básico según corresponda.

- **Datos incompletos o inválidos**

Este flujo se produce en el paso 6 cuando los rangos de volumen se cruzan de forma ilógica.

1. El sistema muestra un mensaje de error: "Los rangos de volumen no pueden superponerse".
2. El flujo continúa desde el paso 4 del flujo básico según corresponda.

- **Nombre duplicado**

Este flujo se produce en el paso 6 cuando el nombre del producto ya existe en el sistema.

1. El sistema muestra el mensaje de error: "El nombre del producto ya se encuentra registrado en el catálogo".
2. El flujo continúa desde el paso 3 del flujo básico según corresponda.

3.1.2.4.2 Precondiciones

- **Inicio de sesión de usuario**

Como precondición el usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con su cuenta activa.

3.1.2.4.3 Postcondiciones

- **Visión disponible del producto**

Como postcondición el nuevo producto ha sido registrado en el catálogo y está disponible para ser visualizado por los clientes.

3.1.2.4.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.2.5 Modificar producto del catálogo

Este caso de uso permite que el vendedor o administrador actualice la información de un producto existente en el catálogo, pudiendo modificar sus características, precio, stocks (por combinación de color y talla) o sus reglas de descuento por volumen.

Este caso de uso es iniciado por el vendedor o administrador.

3.1.2.5.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Modificar producto" dentro del módulo de catálogo.
2. El sistema muestra la lista de productos registrados.
3. El vendedor o administrador selecciona un producto.
4. El sistema muestra la información actual del producto.
5. El vendedor o administrador modifica uno o más de los siguientes campos: nombre, descripción, precio, tallas, colores o los rangos de descuentos por volumen (cantidad mínima y porcentaje).
6. El vendedor o administrador confirma los cambios.
7. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén completos, que los rangos de volumen no se superpongan y que el nuevo nombre del producto no esté duplicado en el catálogo.
8. El sistema actualiza la información del producto y muestra un mensaje de confirmación ("Producto actualizado exitosamente").
9. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● Adicionar inventario

Este flujo alternativo se produce en el paso 5 del flujo básico, cuando el vendedor o administrador decide aumentar el inventario del producto. Los pasos siguientes son:

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Adicionar inventario".
2. El sistema muestra los campos correspondientes para registrar las cantidades adicionales por talla y color.
3. El vendedor o administrador ingresa la cantidad a adicionar.
4. El sistema valida que las cantidades ingresadas sean valores numéricos válidos.
5. El sistema actualiza el stock del producto (por combinación de color y talla).
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El flujo continúa desde el paso 8 del flujo básico.

● El vendedor o administrador agrega más de un rango en la misma sesión

Este flujo alternativo se produce luego del paso 4 del flujo básico, cuando el usuario desea registrar un rango adicional para el mismo producto. Los pasos siguientes son:

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Agregar rango de descuento".
2. El sistema habilita una nueva línea con los campos de cantidad mínima y porcentaje de descuento.
3. El flujo regresa al paso 4 del flujo básico para rellenar los datos.

● El vendedor o administrador elimina un rango existente

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Este flujo alternativo se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el usuario decide quitar un rango previamente configurado. Los pasos siguientes son:

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Eliminar" del rango de descuento que desea quitar.
2. El sistema remueve visualmente el rango del formulario.
3. El flujo regresa al paso 4 del flujo básico.

○ **Flujos de Excepción**

● **Datos incompletos o inválidos**

Este flujo de excepción se produce en el paso 7 del flujo básico, cuando uno o más campos no cumplen con el formato requerido. Los pasos siguientes son:

1. El sistema detecta que uno o más datos ingresados no cumplen con el formato requerido.
2. El sistema muestra un mensaje de error: "Campos obligatorios incompletos o inválidos".
3. El flujo retorna al paso 5 del flujo básico.

● **Rangos superpuestos**

Este flujo se produce en el paso 7 cuando los rangos de volumen se cruzan de forma ilógica.

1. El sistema muestra el mensaje de error: "Los rangos de volumen no pueden superponerse".
2. El flujo continúa desde el paso 5 del flujo básico.

● **Nombre duplicado**

Este flujo se produce en el paso 7 cuando el nuevo nombre asignado al producto ya existe en el sistema para otro producto.

1. El sistema muestra el mensaje de error: "El nombre del producto ya se encuentra registrado en el catálogo".
2. El flujo continúa desde el paso 5 del flujo básico.

3.1.2.5.2 Precondiciones

○ **Inicio de sesión**

El vendedor o administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con su cuenta activa.

3.1.2.5.3 Postcondiciones

○ **Producto actualizado**

El sistema ha actualizado correctamente la información del producto, incluyendo los descuentos por volumen y la modificación del inventario si corresponde.

3.1.2.5.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.2.6 Eliminación lógica de producto del catálogo

El propósito de este caso de uso es permitir al vendedor o administrador cambiar el estado de un producto a "inactivo" para que deje de ser visible en el catálogo público, sin eliminar físicamente su registro ni perder su rastro en pedidos pasados.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Este caso de uso es iniciado por el vendedor o administrador del negocio.

3.1.2.6.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el vendedor o administrador selecciona la opción "Desactivar producto" desde la vista de detalle o edición de un producto.
2. El sistema solicita confirmación de la acción.
3. El vendedor o administrador confirma la desactivación del producto.
4. El sistema verifica que el producto se encuentre actualmente en estado activo.
5. El sistema cambia el estado del producto a inactivo y muestra el mensaje: "El producto ha sido desactivado del catálogo exitosamente."
6. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El vendedor o administrador reactiva un producto inactivo

Este flujo alternativo se produce en el paso 1 del flujo básico, cuando el usuario decide volver a activar un producto que se encuentra en estado inactivo. Los pasos siguientes son:

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Activar producto" desde la vista de detalle o edición del producto inactivo.
2. El sistema solicita confirmación de la acción.
3. El vendedor o administrador confirma la activación.
4. El sistema cambia el estado del producto a activo y muestra el mensaje: "El producto ha sido activado en el catálogo exitosamente."
5. El caso de uso finaliza.

○ Flujos de Excepción

● El producto tiene pedidos en proceso

Este flujo de excepción se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el sistema detecta que el producto está asociado a pedidos que aún no han sido entregados. Los pasos siguientes son:

1. El sistema detecta que el producto tiene pedidos activos en proceso.
2. El sistema muestra el mensaje: "No es posible desactivar el producto porque tiene pedidos en proceso asociados."
3. El caso de uso finaliza sin realizar cambios.

3.1.2.6.2 Precondiciones

○ Inicio de sesión de usuario

Para que este caso de uso se ejecute, el vendedor o administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con su cuenta activa.

○ Producto existente

Para que este caso de uso se ejecute, el vendedor o administrador debe encontrarse visualizando el detalle o edición de un producto registrado en el catálogo.

3.1.2.6.3 Postcondiciones

○ Estado del producto actualizado

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Luego de haberse ejecutado este caso de uso, el producto queda registrado con el nuevo estado y su visibilidad en el catálogo público se actualiza en consecuencia.

○ **Historial preservado**

Los datos del producto permanecen almacenados en el sistema, manteniéndose el rastro en pedidos y cotizaciones previas asociadas.

3.1.2.6.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.3 Personalización de Productos

Esta parte contiene los casos de uso que corresponden a la Personalización de Productos. Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán al usuario configurar las características específicas de las prendas, integrando herramientas para la carga de diseños externos y la previsualización dinámica del producto final.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Seleccionar especificaciones de producto, Seleccionar imagen de diseño personalizado y Previsualizar prenda con diseño personalizado.

3.1.3.1 Seleccionar especificaciones de producto

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente elegir las variantes de una prenda base, incluyendo talla, color, cantidad y diseños predefinidos, antes de proceder con la solicitud de cotización o agregar al carrito de compra.

Este caso de uso es iniciado por el cliente.

3.1.3.1.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ **Flujo Básico**

1. El cliente selecciona un producto desde el catálogo del sistema.
2. El sistema muestra la ficha detallada del producto con las opciones disponibles de talla, color y galería de diseños predefinidos (la prenda inicialmente se mostrará con alguna de las opciones de color). Asimismo, muestra una tabla informativa con los rangos de descuentos por volumen configurados para el producto.
3. El cliente selecciona la talla deseada de la prenda.
4. El cliente selecciona el color de la prenda de entre las opciones disponibles.
5. El cliente selecciona el diseño predefinido para el pecho y/o espalda de la lista de estampados disponibles.
6. El cliente ingresa la cantidad de unidades que desea adquirir.
7. El sistema verifica la disponibilidad de stock para la combinación seleccionada (talla y color) e identifica el rango de descuento por volumen que corresponde a la cantidad ingresada, y se habilita la acción para proceder a la compra o a la solicitud de cotización.
8. El caso de uso finaliza cuando el cliente confirma su selección.

○ **Flujos Alternativos**

● **Cantidad aplica a un descuento mayor**

1. Este flujo ocurre en el paso 7 si el sistema detecta que la cantidad ingresada alcanza un nuevo umbral de descuento.
2. El sistema resalta en la tabla de descuentos el rango aplicado y muestra el nuevo precio unitario rebajado.
3. El flujo continúa en el paso 8.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

○ **Flujos de Excepción**

● **Stock insuficiente**

1. El sistema detecta que la cantidad solicitada por el cliente supera el inventario disponible para esa talla y color., muestra un mensaje indicando el stock máximo disponible para esa combinación.
2. El cliente ajusta la cantidad o cambia de variante, y el flujo retorna al paso 7 del flujo básico.

● **Combinación no disponible**

1. El cliente selecciona una talla o color que se encuentra agotado (stock cero).
2. El sistema deshabilita la opción de selección y muestra una etiqueta de "Sin Stock".
3. El cliente selecciona una variante distinta para continuar el flujo retorna al paso 6 del flujo básico.

3.1.3.1.2 **Precondiciones**

○ **Visualización de producto**

Para que este caso de uso se ejecute, el cliente debe haber seleccionado previamente una prenda del catálogo y estar visualizando su detalle.

3.1.3.1.3 **Postcondiciones**

○ **Especificaciones definidas**

Luego de haberse ejecutado este caso de uso, el sistema mantiene en memoria la configuración técnica de la prenda seleccionada por el cliente para los siguientes procesos agregar al carrito de compra o solicitud de cotización.

3.1.3.1.4 **Puntos de Extensión**

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.3.2 **Seleccionar imagen de diseño personalizado**

El propósito de este caso de uso es añadir una imagen que se mostrará en la prenda personalizable.

Este caso de uso debe ser inicializado por el cliente.

3.1.3.2.1 **Flujo de Trabajo**

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ **Flujo Básico**

1. El caso de uso se inicia cuando el cliente selecciona Personalizar Producto.
2. El sistema muestra la opción de personalización Adjuntar Imagen, además de imágenes predefinidas que pueden seleccionarse.
3. El usuario selecciona Adjuntar Imagen.
4. El sistema solicita la carga de una imagen con unos parámetros definidos.
5. El usuario carga una imagen.
6. El sistema valida que la imagen cargada cumpla con los parámetros definidos.
7. El usuario visualiza un mensaje de carga exitosa.
8. El sistema muestra la imagen en la previsualización de la prenda.

○ **Flujos Alternativos**

● **Seleccionar imagen predefinida:**

1. El usuario selecciona una imagen predefinida.
2. Continúa en el paso 8 del flujo principal.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

○ **Flujos de Excepción**

1. El flujo excepcional se da si en el paso 6 la validación falla.
2. El sistema muestra un mensaje advirtiendo sobre el incumplimiento de los parámetros definidos.
3. Se vuelve al paso 3 del flujo principal.

3.1.3.2.2 Precondiciones

○ **Inicio de sesión**

El usuario debe haber iniciado sesión y haber seleccionado un producto del catálogo de productos.

3.1.3.2.3 Postcondiciones

- **Se visualiza el producto con la imagen cargada exitosamente.**

3.1.3.2.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.3.3 Previsualizar prenda con diseño personalizado

El propósito de este caso de uso es mostrar al cliente una representación visual de la prenda con el diseño cargado, permitiéndole ajustar el tamaño y la posición de la imagen dentro del área de impresión definida en la parte frontal y posterior de la prenda.

Este caso de uso es iniciado por el cliente.

3.1.3.3.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ **Flujo Básico**

1. El caso de uso se inicia cuando el sistema carga exitosamente una imagen de diseño personalizado sobre la prenda seleccionada.
2. El sistema muestra automáticamente la previsualización de la prenda con la imagen posicionada por defecto dentro del área de impresión de 32x38cm.
3. El cliente ajusta el tamaño de la imagen dentro del área de impresión permitida.
4. El cliente arrastra la imagen para ubicarla en la posición deseada dentro del área de impresión.
5. El sistema actualiza la previsualización en tiempo real reflejando los ajustes realizados.
6. El cliente confirma el diseño. El caso de uso finaliza.

○ **Flujos Alternativos**

- **El cliente alterna la previsualización entre vista frontal y posterior**

Este flujo alternativo se produce luego del paso 2 del flujo básico, cuando el cliente desea aplicar o revisar el diseño en la parte posterior de la prenda. Los pasos siguientes son:

1. El cliente selecciona la opción para cambiar entre vista frontal y vista posterior.
2. El sistema muestra la previsualización de la cara seleccionada con el diseño aplicado.
3. El flujo continúa desde el paso 3 del flujo básico.

○ **Flujos de Excepción**

- **La imagen excede los límites del área de impresión**

Este flujo de excepción se produce en el paso 3 del flujo básico, cuando el cliente intenta redimensionar la imagen más allá del área de impresión permitida. Los pasos siguientes son:

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

1. El sistema detecta que el tamaño o posición de la imagen supera los límites del área de 32x38cm.
2. El sistema restringe el movimiento o redimensionamiento y muestra el mensaje: "La imagen no puede exceder el área de impresión definida."
3. El flujo continúa desde el paso 3 del flujo básico.

3.1.3.3.2 Precondiciones

o Imagen cargada exitosamente

Para que este caso de uso se ejecute, el cliente debe haber completado el caso de uso 3.1.3.2 Seleccionar imagen de diseño personalizado con una imagen válida cargada en el sistema.

3.1.3.3.3 Postcondiciones

o Diseño confirmado

Luego de haberse ejecutado este caso de uso, el sistema mantiene en memoria la configuración visual de la prenda con el diseño posicionado por el cliente para los procesos posteriores de agregar al carrito o solicitar cotización.

3.1.3.3.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.3.4 Agregar imágenes predefinidas

El propósito de este caso de uso es permitir al vendedor o administrador cargar imágenes de estampados predefinidos al sistema, las cuales estarán disponibles para que los clientes las seleccionen al personalizar sus prendas.

Este caso de uso es iniciado por el vendedor o el administrador del negocio.

3.1.3.4.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

o Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el vendedor o administrador selecciona la opción "Agregar imagen predefinida" dentro del módulo de gestión de personalización.
2. El sistema muestra un formulario solicitando el nombre del estampado y la carga del archivo de imagen.
3. El vendedor o administrador ingresa el nombre del estampado y adjunta el archivo de imagen (formato PNG o JPG, resolución entre 500×500 y 2000×2000 píxeles, peso máximo 2 MB).
4. El vendedor o administrador selecciona Guardar.
5. El sistema valida que el archivo cumpla con el formato, el rango de resolución y el tamaño máximo establecidos, y que el nombre del estampado no esté duplicado.
6. El sistema registra la imagen como estampado predefinido y muestra el mensaje: "Imagen predefinida registrada exitosamente."
7. El caso de uso finaliza.

o Flujos Alternativos

• El usuario agrega más de una imagen en la misma sesión

Este flujo alternativo se produce luego del paso 6 del flujo básico, cuando el vendedor o administrador desea registrar una imagen adicional sin salir del módulo.

1. El vendedor o administrador selecciona la opción "Agregar otra imagen".

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

2. El flujo retorna al paso 2 del flujo básico.

o Flujos de Excepción

• Archivo no cumple con los parámetros definidos

Este flujo de excepción se produce en el paso 5 del flujo básico, cuando la imagen cargada no cumple con el formato, la resolución o el peso máximo establecidos.

1. El sistema detecta que el archivo no cumple con uno o más parámetros definidos (formato distinto a PNG/JPG, resolución fuera del rango 500×500–2000×2000 px, o peso superior a 2 MB).
2. El sistema muestra un mensaje indicando el parámetro incumplido.
3. El flujo retorna al paso 3 del flujo básico.

• Nombre de estampado duplicado

Este flujo de excepción se produce en el paso 5 del flujo básico, cuando el nombre ingresado ya corresponde a un estampado registrado en el sistema.

4. El sistema detecta que el nombre del estampado ya existe.
5. El sistema muestra el mensaje: "Ya existe un estampado con ese nombre. Por favor, ingrese un nombre diferente."
6. El flujo retorna al paso 3 del flujo básico.

3.1.3.4.2 Precondiciones

o Inicio de sesión de usuario

El vendedor o administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con su cuenta activa.

3.1.3.4.3 Postcondiciones

o Imagen predefinida disponible

La imagen de estampado queda registrada en el sistema y disponible para ser seleccionada por los clientes durante la personalización de prendas.

3.1.3.4.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4 Gestión de Ventas y Pedidos

Esta parte contiene los casos de uso que corresponden a la Gestión de Ventas y Pedidos. Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán administrar el flujo transaccional desde la selección de productos en el carrito hasta el procesamiento de pagos y el seguimiento logístico de los pedidos confirmados.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Agregar producto al carrito de compras, Consultar carrito de compra, Realizar pago de pedido, Consultar pedidos propios, Consultar detalle de pedido propio, Consultar pedidos confirmados, Consultar detalle de pedido confirmado y Actualizar estado de pedido.

3.1.4.1 Agregar producto al carrito de compras

El propósito del caso de uso es permitir que el cliente pueda agregar a su carrito un producto previamente consultado, seleccionando sus características de compra.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.4.1.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El cliente selecciona la opción “Agregar al carrito”.
2. El sistema verifica si el usuario ha iniciado sesión.
3. El sistema registra el producto seleccionado en el carrito de compras.
4. El sistema actualiza el contenido del carrito.
5. El sistema muestra un mensaje indicando que el producto fue agregado correctamente y el caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El usuario no ha iniciado sesión

Este flujo se produce luego del paso 2 del flujo básico, cuando el sistema identifica que el usuario no se encuentra autenticado.

1. El sistema redirige al visitante a la pantalla de inicio de sesión o registro.
2. El visitante ingresa sus credenciales de acceso o completa el proceso de registro correspondiente.
3. El sistema valida la información ingresada e inicia la sesión del usuario cliente.
4. El flujo continua desde el paso 3 del flujo básico.

● El producto ya se encuentra en el carrito

Este flujo se produce luego del paso 3 del flujo básico, cuando el sistema identifica que el producto ya existe en el carrito.

1. El sistema incrementa la cantidad del producto en el carrito.
2. El sistema actualiza el contenido del carrito.
3. El flujo continua desde el paso 4 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

No existen flujos de excepción para este caso de uso.

3.1.4.1.2 Precondiciones

○ Producto configurado

Para que el caso de uso se ejecute, el cliente debe haber seleccionado previamente las especificaciones del producto.

3.1.4.1.3 Postcondiciones

○ Producto agregado al carrito

El producto queda registrado en el carrito de compras con la talla, diseño y cantidad seleccionada por el cliente.

○ Carrito actualizado

El contenido del carrito de compras se actualiza con el producto agregado.

3.1.4.1.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.4.2 Consultar carrito de compra

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente revisar los productos y cotizaciones almacenados en su carrito de compras, visualizar el cálculo de precios con los descuentos por volumen aplicados y seleccionar los ítems que desea incluir en su pedido.

Este caso de uso es iniciado por el cliente.

3.1.4.2.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

o Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el cliente selecciona la opción "Carrito de compras".
2. El sistema recupera el contenido del carrito asociado a la cuenta del cliente.
3. El sistema muestra el listado de ítems del carrito, indicando para cada ítem: nombre del producto, talla, color, diseño seleccionado, cantidad y precio unitario.
4. Para los productos con descuento por volumen aplicable, el sistema calcula y muestra automáticamente el mayor porcentaje de descuento que corresponde según la cantidad mínima alcanzada, y refleja el precio ajustado.
5. Para las cotizaciones agregadas, el sistema muestra el precio definitivo acordado con el vendedor, sin aplicar descuentos adicionales.
6. El sistema muestra el monto total del carrito considerando únicamente los ítems seleccionados por el cliente.
7. El cliente visualiza el contenido del carrito. El caso de uso finaliza.

o Flujos Alternativos

• El cliente selecciona parcialmente los ítems del carrito

Este flujo alternativo se produce luego del paso 3 del flujo básico, cuando el cliente decide incluir solo algunos ítems en el pedido.

1. El cliente desmarca uno o más ítems que no desea incluir en el pedido actual.
2. El sistema recalcula el monto total considerando únicamente los ítems seleccionados y actualiza el descuento por volumen correspondiente según la nueva cantidad.
3. El flujo continúa desde el paso 6 del flujo básico.

• El cliente elimina un ítem del carrito

Este flujo alternativo se produce luego del paso 3 del flujo básico, cuando el cliente decide eliminar un producto o cotización de su carrito.

1. El cliente selecciona la opción eliminar sobre un ítem del carrito.
2. El sistema solicita confirmación de la acción.
3. El cliente confirma la eliminación.
4. El sistema elimina el ítem del carrito y recalcula el monto total.
5. El flujo continúa desde el paso 3 del flujo básico.

o Flujos de Excepción

• El carrito se encuentra vacío

Este flujo de excepción se produce en el paso 2 del flujo básico, cuando el cliente no tiene ítems registrados en su carrito.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

1. El sistema detecta que el carrito del cliente no contiene ítems.
2. El sistema muestra el mensaje: "Tu carrito de compras está vacío." y ofrece un acceso directo al catálogo.
3. El caso de uso finaliza.

3.1.4.2.2 Precondiciones

o Sesión iniciada

El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.

3.1.4.2.3 Postcondiciones

o Resumen de carrito mostrado

El sistema ha mostrado al cliente el listado de ítems de su carrito con los descuentos por volumen aplicados y el monto total calculado según la selección realizada.

3.1.4.2.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4.3 Realizar pago de pedido

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente efectuar la transacción financiera para pagar el monto total de los productos seleccionados en su carrito de compras o de una cotización aprobada, formalizando así la orden de compra desde el lado del cliente.

3.1.4.3.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

o Flujo Básico

1. El cliente selecciona la opción en carrito de compras para realizar el pago de los productos seleccionados.
2. El sistema muestra el resumen del pedido (productos, cantidades, descuentos aplicados y monto total), solicita la selección de opción de recojo o envío del pedido, y solicita la selección de un método de pago.
3. El cliente selecciona el método de pago (Tarjeta de crédito/débito, Yape o Plin).
4. El sistema conecta con la pasarela de pagos externa y solicita los datos correspondientes.
5. El cliente ingresa los datos de pago y confirma la operación.
6. El sistema recibe la confirmación de pago exitoso por parte de la pasarela y registra el pedido como confirmado, envía una notificación de éxito al correo electrónico del cliente.
7. El sistema vacía los ítems correspondientes del carrito de compras y el caso de uso finaliza.

o Flujos Alternativos

● Pago derivado de una cotización

Este flujo ocurre en el paso 1, cuando el ítem seleccionado en el carrito proviene de una cotización previamente gestionada por un vendedor.

1. El sistema valida que el precio se mantenga según lo acordado en la cotización.
2. Al completarse el pago exitosamente (paso 6), el sistema cambia automáticamente el estado de la cotización original a estado pagado.
3. El flujo continúa de forma regular.

o Flujos de Excepción

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

- **Transacción rechazada por la pasarela**

1. El sistema recibe una respuesta de error de la pasarela de pagos (fondos insuficientes, datos incorrectos o rechazo del banco) y muestra un mensaje de error.
2. El sistema envía una notificación de transacción fallida al correo del cliente.
3. El sistema registra el evento en el log de errores técnicos.
4. El flujo retorna al paso 3 del flujo básico para permitir un nuevo intento o cambio de método.

3.1.4.3.2 Precondiciones

- **Sesión iniciada y carrito con productos**

El cliente debe haber iniciado sesión y tener al menos un producto o cotización seleccionado en el carrito de compras.

3.1.4.3.3 Postcondiciones

- **Pedido confirmado**

El sistema registra el pago y cambia el estado del pedido a confirmado para que pueda ser visualizado por el vendedor.

- **Notificación enviada**

El cliente recibe en su correo electrónico la confirmación del pago.

3.1.4.3.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4.4 Consultar pedidos propios

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente visualizar la lista histórica de sus compras realizadas y conocer el estado general de cada una.

3.1.4.4.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

- **Flujo Básico**

1. El cliente selecciona la opción para ver sus pedidos.
2. El sistema muestra una lista de los pedidos asociados a la cuenta del cliente, incluyendo: código, fecha de registro, monto total y estado actual.
3. El caso de uso finaliza cuando el cliente visualiza la lista.

- **Flujos Alternativos**

- **Sin pedidos registrados**

1. El sistema detecta que el cliente no tiene compras pagadas.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros y ofrece un botón hacia el catálogo.
3. El caso de uso finaliza.

- **Flujos de Excepción**

No existen flujos de excepción para este caso de uso.

3.1.4.4.2 Precondiciones

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

- **Sesión iniciada**

Para que el caso de uso inicie el usuario debe estar autenticado como cliente.

3.1.4.4.3 Postcondiciones

- **Visualización de lista de pedidos**

El cliente visualiza el resumen de su historial de compras.

3.1.4.4.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4.5 Consultar detalle de pedido propio

El propósito de este caso de uso es mostrar al cliente la información técnica y financiera específica de un pedido seleccionado.

3.1.4.5.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

- **Flujo Básico**

1. El cliente selecciona un pedido específico de su lista de pedidos.
2. El sistema muestra la información detallada del pedido seleccionado y el flujo de estados (registrado, confirmado, en proceso, enviado, entregado, cancelado).
3. El sistema detalla los productos registrados (talla, color), la dirección de envío asociada (en caso se haya seleccionado esta opción), la fecha exacta de registro y el monto final.
4. El caso de uso finaliza.

- **Flujos Alternativos**

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

- **Flujos de Excepción**

- **Error en recuperación de datos**

1. El sistema no logra cargar los detalles del pedido por un fallo de conexión.
2. El sistema muestra un mensaje de error y sugiere reintentar.
3. El flujo finaliza.

3.1.4.5.2 Precondiciones

- **El cliente debe estar visualizando la lista general de sus pedidos.**

3.1.4.5.3 Postcondiciones

- **El cliente queda informado sobre los pormenores y el seguimiento logístico de su compra.**

3.1.4.5.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4.6 Consultar pedidos confirmados

El propósito de este caso de uso es permitir al usuario vendedor o administrador visualizar los pedidos

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

confirmados registrados en el sistema.

3.1.4.6.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El vendedor o administrador selecciona la opción para visualizar pedidos.
2. El sistema muestra el listado de pedidos registrados.
3. El vendedor o administrador selecciona el filtro de estado “confirmado”.
4. El sistema recupera los pedidos con estado confirmado.
5. El sistema muestra el listado de pedidos incluyendo código, estado, nombre del cliente y fecha de registro.
6. El vendedor o administrador visualiza la información de los pedidos confirmados.
7. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

○ Flujos de Excepción

● No existen pedidos con estado confirmado

Este flujo de excepción se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando el sistema no encuentra pedidos con estado confirmado.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen pedidos con estado confirmado.
2. El caso de uso finaliza.

3.1.4.6.2 Precondiciones

- El vendedor o administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

3.1.4.6.3 Postcondiciones

- El sistema muestra el listado de pedidos confirmados registrados.

3.1.4.6.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4.7 Consultar detalle de pedido confirmado

El propósito de este caso de uso es permitir al usuario vendedor o administrador visualizar la información detallada de un pedido confirmado.

3.1.4.7.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El vendedor o administrador selecciona un pedido confirmado del listado.
2. El sistema recupera la información detallada del pedido seleccionado.
3. El sistema muestra el flujo de estados del pedido, productos registrados, dirección asociada, fecha de registro, monto y cliente asociado.
4. El vendedor o administrador visualiza la información detallada del pedido.
5. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

○ **Flujos de Excepción**

● **No fue posible obtener el detalle del pedido**

Este flujo de excepción se produce en el paso 2 del flujo básico, cuando el sistema no encuentra el pedido seleccionado.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que el pedido no se encuentra disponible.
2. El caso de uso finaliza

3.1.4.7.2 Precondiciones

- #### ○ **El vendedor o administrador debe encontrarse visualizando el listado de pedidos.**

3.1.4.7.3 Postcondiciones

- #### ○ **El sistema muestra la información detallada del pedido seleccionado.**

3.1.4.7.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.4.8 Actualizar estado de pedido

El propósito de este caso de uso es permitir al usuario vendedor o administrador actualizar el estado de un pedido registrado.

3.1.4.8.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ **Flujo Básico**

1. El vendedor o administrador selecciona la opción de actualizar estado del pedido.
2. El sistema muestra el estado actual del pedido y los estados disponibles.
3. El vendedor o administrador selecciona el nuevo estado del pedido.
4. El vendedor o administrador selecciona la opción “Guardar cambios”.
5. El sistema valida el cambio de estado solicitado.
6. El sistema actualiza el estado del pedido.
7. El sistema muestra un mensaje indicando que el estado fue actualizado correctamente.
8. El caso de uso finaliza.

○ **Flujos Alternativos**

No existen flujos alternativos para este caso de uso.

○ **Flujos de Excepción**

No existen flujos de excepción para este caso de uso.

3.1.4.8.2 Precondiciones

- #### ○ **El vendedor o administrador debe haber consultado el detalle de un pedido**

3.1.4.8.3 Postcondiciones

- #### ○ **El pedido queda registrado con el nuevo estado seleccionado.**

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.4.8.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.5 Cotizaciones de Pedidos

Esta parte contiene los casos de uso que corresponden a la Cotización de Pedidos. Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán gestionar el proceso de cotización para pedidos especiales, incluyendo la emisión de solicitudes, la respuesta con precios propuestos y el control de vigencia de las propuestas.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Solicitar cotización, Consultar cotizaciones propias, Agregar cotización al carrito de compras, Consultar solicitudes de cotización, Responder cotización con precio propuesto y Cancelar cotización por vencimiento de plazo.

3.1.5.1 Solicitar cotización

El propósito de este caso de uso es el de permitir al cliente enviar una solicitud de cotización del negocio para productos que, por su volumen o diseño específico, requieren una valoración previa por parte del vendedor.

Este caso de uso es iniciado por el cliente.

3.1.5.1.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El cliente selecciona la opción "Solicitar cotización" desde un producto personalizado.
2. El sistema verifica que el usuario haya iniciado sesión.
3. El sistema muestra el formulario de solicitud precargando de forma automática el detalle de la prenda, el diseño cargado (si aplica) y habilita un campo editable para la cantidad.
4. El cliente ingresa la cantidad solicitada.
5. El cliente selecciona la opción "Enviar Solicitud".
6. El sistema registra la solicitud de cotización con la información del producto, diseño y cantidad.
7. El sistema genera un número de ticket de cotización único y registra la fecha y hora de la petición.
8. El sistema asigna a la cotización el estado "Pendiente".
9. El sistema almacena la solicitud en la bandeja de entrada del personal del negocio.
10. El sistema muestra un mensaje al cliente indicando que la solicitud fue enviada correctamente y está pendiente de revisión por un vendedor.
11. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El cliente no ha iniciado sesión

Este flujo se produce en el paso 1 del flujo básico, cuando el sistema identifica que el usuario no se encuentra autenticado.

1. El sistema redirige al visitante a la pantalla de inicio de sesión.
2. El visitante ingresa sus credenciales o completa el registro correspondiente.
3. El sistema autentica al usuario cliente.
4. El flujo continúa desde el paso 2 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

● El cliente no ingresa una cantidad válida

Este flujo se produce en el paso 3 del flujo básico, cuando el cliente no ingresa una cantidad

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

válida para la cotización.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar una cantidad válida.
2. El sistema no permite enviar la solicitud.
3. El cliente corrige la cantidad solicitada.
4. El flujo continúa desde el paso 4 del flujo básico.

3.1.5.1.2 Precondiciones

○ Producto configurado para cotización

Para que este caso de uso se ejecute, el cliente debe haber configurado previamente un producto que requiera cotización, ya sea por diseño personalizado o por cantidad mayor al stock disponible.

3.1.5.1.3 Postcondiciones

○ Solicitud de cotización registrada

La solicitud de cotización queda registrada con los datos del producto, cantidad y diseño.

○ Cotización pendiente de revisión

Luego de haberse ejecutado este caso de uso, la solicitud queda en estado "Pendiente" en el sistema, a la espera de ser procesada por un vendedor.

3.1.5.1.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.5.2 Consultar cotizaciones propias

El propósito de este caso de uso es permitir al cliente realizar el seguimiento de sus solicitudes de cotización enviadas al negocio, revisando el estado actual de cada una y pudiendo agregar al carrito aquellas que cuenten con una respuesta del vendedor.

3.1.5.2.1 Flujo de trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el cliente solicita visualizar sus cotizaciones.
2. El sistema recupera las solicitudes de cotización asociadas a la cuenta del cliente y las muestra en un listado con la siguiente información: código de cotización, fecha de solicitud, producto y estado actual (Pendiente, Cotizado, Pagado, Cancelado).
3. El cliente selecciona una cotización específica del listado.
4. El sistema muestra el detalle completo de la cotización seleccionada: código, fecha de solicitud, producto solicitado, cantidad, diseño adjunto (si aplica) y estado actual. Si la cotización se encuentra en estado Cotizado, el sistema muestra adicionalmente el precio propuesto por el vendedor y habilita la opción "Agregar al carrito".
5. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● El cliente agrega la cotización al carrito de compras

Este flujo alternativo se produce en el paso 4 del flujo básico, cuando la cotización se encuentra en estado Cotizado y el cliente decide proceder con su pago. Los pasos siguientes

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

son:

1. El cliente selecciona la opción "Agregar al carrito".
2. El flujo continúa en el caso de uso 3.1.5.3 Agregar cotización al carrito de compras.

○ **Flujos de Excepción**

● **Sin cotizaciones registradas**

1. El sistema detecta que el cliente no tiene cotizaciones registradas.
2. El sistema muestra el mensaje: "No tienes solicitudes de cotización registradas."
3. El caso de uso finaliza.

3.1.5.2.2 Precondiciones

○ **Sesión iniciada**

Para que este caso de uso se ejecute, el cliente debe haber iniciado sesión en el sistema con su cuenta activa.

3.1.5.2.3 Postcondiciones

○ **Cotizaciones visualizadas**

Luego de haberse ejecutado este caso de uso, el sistema ha mostrado al cliente el listado de sus solicitudes de cotización con su estado actualizado.

3.1.5.2.4 Puntos de extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.5.3 Agregar cotización al carrito de compras

El caso de uso permite al cliente revisar sus cotizaciones y agregar al carrito de compras aquellas que se encuentren en estado cotizando, para proceder con el pago. Una cotización agregada al carrito que no sea pagada dentro de un plazo de 72 horas será eliminada automáticamente del carrito, notificando al cliente por correo electrónico 24 horas antes del vencimiento

3.1.5.3.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ **Flujo Básico**

1. El caso de uso se inicia cuando el cliente selecciona una cotización específica de su lista de cotizaciones.
2. El sistema muestra el detalle de la cotización seleccionada.
3. El cliente solicita agregar la cotización al carrito de compras.
4. El sistema verifica que la cotización se encuentre en estado cotizado.
5. El sistema registra la cotización en el carrito de compras del cliente e inicia el conteo de 72 horas para el vencimiento y registra una alerta programada para notificar al cliente por correo electrónico 24 horas antes de que expire el plazo.
6. El sistema confirma al cliente que la cotización ha sido agregada al carrito de compras.
7. El caso de uso finaliza cuando se confirma la agregación al carrito y se procede con el pago.

○ **Flujos Alternativos**

● **La cotización no se encuentra en estado cotizado**

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

1. El flujo alterno comienza en el paso 4, si el sistema verifica que la cotización no se encuentra en estado cotizado.
2. El sistema no presenta la opción de agregarla al carrito de compras.
3. El caso de uso retorna al paso 2.

- **El cliente no contesta en las 72 horas establecidas.**

1. El flujo alterno comienza en el paso 4 cuando el sistema registra la cotización en el carrito.
2. El sistema notifica al cliente 24 horas antes del vencimiento .
3. El cliente no contesta la notificación.
4. El sistema elimina la cotización del carrito finalizando así el flujo.

- **Flujos de Excepción**

- **Fallo en la cotización**

1. El flujo de excepción comienza en el paso 6, si el sistema no puede registrar la cotización por un fallo técnico e informa al cliente que no se pudo registrar la cotización.
2. El caso de uso finaliza sin que la cotización sea agregada al carrito.

3.1.5.3.2 Precondiciones

- **Cotización existente**

La cotización debe estar registrada en el sistema.

- **Sesión activa.**

El cliente debe tener la sesión activa en el sistema.

3.1.5.3.3 Postcondiciones

- **Cotizaciones actualizada**

La lista de cotizaciones del cliente queda modificada.

- **Cotización registrada**

La cotización queda registrada en el carrito de compras del cliente con un plazo de 72 horas para ser pagada.

- **Notificación registrada**

El sistema tiene programada la notificación al cliente 24 horas antes de la expiración de la cotización.

3.1.5.3.4 Puntos de Extensión

- **Pagar pedido**

Ocurre cuando se produce el paso 7, y con el usuario registrado como cliente en el sistema.

3.1.5.4 Consultar solicitudes de cotización

El objetivo de este caso de uso es permitir al personal del negocio revisar las solicitudes de cotización mandan los clientes, visualizando su estado y detalle para posterior atención.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.5.4.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El flujo comienza cuando el administrador o el vendedor selecciona la opción para consultar las solicitudes de cotización.
2. El sistema recupera las solicitudes de cotización registradas en el sistema y las presenta con su estado actual, código, nombre del cliente y fecha de registro.
3. El vendedor o administrador selecciona una solicitud de cotización específica.
4. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el detalle de la solicitud seleccionada: código, estado, cliente solicitado, producto, cantidad y precio propuesto.

○ Flujos Alternativos

● Sin solicitudes registradas

1. El flujo alternativo comienza en el paso 2, cuando el sistema no encuentra cotizaciones registradas.
2. El sistema detecta que no existen solicitudes de cotización registradas.
3. El caso de uso finaliza cuando el sistema informa del resultado al vendedor o administrador.

○ Flujos de Excepción

No existen flujos de excepción para este caso de uso.

3.1.5.4.2 Precondiciones

○ Sesión activa:

El vendedor o administrador debe tener una sesión activa en el sistema

3.1.5.4.3 Postcondiciones

○ Solicitudes visualizadas:

El vendedor o administrador queda informado sobre las solicitudes de cotización registradas de cada una.

3.1.5.4.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión

3.1.5.5 Responder cotización con precio propuesto

El propósito de este caso de uso es permitir al personal del negocio asignar un precio a una solicitud de cotización pendiente y enviarla al cliente para su revisión.

3.1.5.5.1 Flujo de trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

1. El caso de uso se inicia cuando el vendedor o administrador selecciona una solicitud de cotización con estado pendiente desde el listado de solicitudes.
2. El sistema muestra el detalle de la cotización seleccionada: código, estado, cliente asociado, producto y cantidad.
3. El vendedor o administrador ingresa el precio propuesto para la cotización y confirma la operación.
4. El sistema verifica que el precio ingresado sea un valor numérico válido y mayor a 0.
5. El sistema registra el precio propuesto, actualiza el estado de la cotización a “cotizado” y notifica al cliente por correo electrónico que su cotización cuenta con una respuesta disponible.
6. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma la operación realizada al vendedor o administrador.

○ **Flujos Alternativos**

● **La cotización no se encuentra en estado pendiente**

1. El flujo alternativo comienza en el paso 1, cuando el vendedor o administrador selecciona una cotización cuyo estado no está pendiente, ya que esta fue atendido.
2. El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra el detalle de la cotización en modo de solo consulta y no presenta la opción de ingresar un precio propuesto.

○ **Flujos de Excepción**

● **El precio ingresado no es válido**

1. El flujo de excepción comienza en el paso 5 cuando el sistema detecta que el precio ingresado no es un valor numérico válido o es igual a 0.
2. El sistema informa al vendedor o administrador que el precio ingresado no es válido y que debe corregirlo.
3. El caso de uso retorna al paso 3 del flujo básico.

● **Fallo al enviar notificación al cliente**

1. El flujo de excepción se produce en el paso 5 del flujo básico, cuando el sistema no puede enviar el correo de notificación al cliente por un fallo del servicio de correo.
2. El sistema registra el evento en el log de errores técnicos. La cotización queda registrada con estado cotizado, pero el cliente no recibe la notificación por correo.
3. El sistema informa al vendedor o administrador que la operación no pudo completarse y sugiere intentarlo nuevamente.
4. El caso de uso finaliza sin que la cotización sea actualizada.

3.1.5.5.2 Precondiciones

○ **Sesión activa:**

El vendedor o administrador debe tener una sesión activa en el sistema

○ **Solicitudes disponibles:**

El vendedor o administrador debe encontrarse visualizando el listado de solicitudes de cotización, lo cual corresponde al caso de uso 3.1.5.3 Consultar solicitudes de cotización.

3.1.5.5.3 Postcondiciones

○ **Cotización Respondida:**

La cotización queda registrada con el precio propuesto por el vendedor o administrado y su

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

estado se actualiza a cotizado.

○ **Cliente notificado:**

El cliente recibe una notificación por correo electrónico indicando que su cotización cuenta con una respuesta disponible para su revisión.

3.1.5.6 Cancelar cotización por vencimiento de plazo

El propósito de este caso de uso es anular automáticamente las cotizaciones que se encuentren en estado cotizado y no hayan recibido respuesta por parte del cliente dentro del plazo de 48 horas establecido.

3.1.5.6.1 Flujo de trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ **Flujo Básico**

1. El caso de uso se inicia cuando el actor Tiempo detecta que han transcurrido 48 horas desde que una cotización fue actualizada al estado cotizado sin que el cliente haya respondido.
2. El sistema identifica las cotizaciones en estado cotizado cuyo plazo de 48 horas ha vencido.
3. El sistema actualiza el estado de las cotizaciones identificadas a cancelado.
4. El sistema notifica al cliente por correo electrónico que su cotización ha sido cancelada por vencimiento del plazo de respuesta.
5. El caso de uso finanza.

○ **Flujos Alternativos**

● **No existen cotizaciones vencidas**

1. Este flujo se produce en el paso 2, cuando el sistema no identifica cotizaciones con plazo vencido en la verificación del actor Tiempo.
2. El sistema detecta que no existen cotizaciones en estado cotizado con plazo vencido.
3. El caso de uso finaliza sin realizar ninguna actualización

○ **Flujos de Excepción**

● **Fallo al enviar la notificación al cliente**

1. Este flujo se produce en el paso 4, cuando el sistema no puede enviar el correo de notificación por un fallo técnico.
2. El sistema detecta un fallo técnico al intentar enviar el correo de notificación al cliente.
3. El sistema registra el evento en el log de errores técnicos.
4. La cotización permanece en estado cancelado y el caso de uso finaliza.

3.1.5.6.2 Precondiciones

○ **Cotizaciones vencidas existentes**

Deben existir cotizaciones registradas en el sistema con estado cotizado y con un plazo de respuesta de 48 horas transcurrido desde su última actualización.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.5.6.3 Postcondiciones

○ Cotizaciones canceladas

Las cotizaciones vencidas quedan registradas en el sistema con estado cancelado.

○ Cliente notificado

El cliente recibe una notificación por correo electrónico informándole que su cotización fue cancelada por vencimiento del plazo de respuesta.

3.1.5.6.4 Puntos de extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.6 Reportes y Backoffice

Esta parte contiene los casos de uso que corresponden a los Reportes y Backoffice. Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán al administrador del sistema generar información estratégica para la toma de decisiones, así como supervisar la integridad operativa y técnica de la plataforma.

Los casos de uso incluidos en este paquete son: Consultar reporte de ventas y cotizaciones, Consultar registros de auditoría y Consultar log de errores técnicos.

3.1.6.1 Generar reporte de ventas, cotizaciones y productos más vendidos

El propósito de este caso de uso es generar reportes para el administrador del negocio, teniendo como opciones las ventas, cotizaciones o productos más vendidos.

Permitiendo además, seleccionar el rango de fechas y brindando la opción de descargarlo en formato PDF.

3.1.6.1.1 Flujo de trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa al módulo de reportes.
2. El sistema muestra las opciones de reportes disponibles.
3. El administrador selecciona la opción "Reporte de ventas".
4. El sistema solicita el rango de fechas
5. El administrador ingresa las fechas requeridas
6. El sistema valida la información ingresada
7. El sistema genera y muestra el reporte de ventas correspondiente
8. El sistema brinda la opción de descargar el reporte en formato PDF.
9. El administrador selecciona la opción de descarga.
10. El sistema descarga el reporte en formato PDF.

○ Flujos Alternativos

● Genera reporte de cotizaciones

1. En el paso 3 del flujo básico, el administrador selecciona "Reporte de cotizaciones".
2. El sistema genera el reporte de cotizaciones correspondiente.
3. Continúa en el paso 4 del flujo básico.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

- **Genera reporte de productos más vendidos**

1. En el paso 3 del flujo básico, el administrador selecciona “Reporte de productos más vendidos”.
2. El sistema genera el reporte de cotizaciones correspondiente.
3. Continúa en el paso 4 del flujo básico.

- **Flujos de Excepción**

- **Fechas inválidas**

1. En el paso 6, el sistema detecta que la fecha inicial es mayor a la fecha final.
2. El sistema muestra un mensaje de error.
3. El administrador debe ingresar nuevamente las fechas.

- **No existen datos en el rango seleccionado**

1. En el paso 7, el sistema no encuentra información registrada.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen datos para el rango de fechas seleccionado.
3. El caso de uso finaliza.

- **Error al descargar el PDF**

1. En el paso 10, ocurre un error durante la descarga.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible descargar el archivo.
3. El administrador puede intentarlo nuevamente.

3.1.6.1.2 Precondiciones

- **Sesión iniciada**

El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.

- **Acceso autorizado**

El administrador debe contar con permisos para acceder al módulo de reportes.

- **Información registrada**

El sistema debe contar con información de ventas, cotizaciones o productos almacenada previamente.

3.1.6.1.3 Postcondiciones

- **Reporte generado**

El sistema genera correctamente el reporte solicitado por el administrador.

- **Archivo descargado**

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

El reporte puede ser descargado en formato PDF por el administrador.

3.1.6.1.4 Puntos de extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.1.6.2 Consultar registros de auditoría

El propósito de este caso de uso es permitir al administrador consultar los registros de auditoría del sistema, mostrando información sobre las acciones realizadas por los usuarios, tales como inicios de sesión, registros, modificaciones o eliminaciones dentro del sistema.

3.1.6.2.1 Flujo de trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El administrador ingresa al módulo de auditoría.
2. El sistema muestra los registros de auditoría almacenados.
3. El administrador selecciona filtros de búsqueda (usuario, fecha o tipo de acción).
4. El sistema solicita los criterios de búsqueda.
5. El administrador ingresa los criterios requeridos.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema muestra los registros de auditoría correspondientes.
8. El administrador revisa la información mostrada.
9. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● Consulta sin filtros

1. En el paso 3, el administrador decide no aplicar filtros.
2. El sistema muestra todos los registros disponibles.
3. Continúa en el paso 8 del flujo básico.

● Filtrado por usuario

1. En el paso 5, el administrador selecciona un usuario específico.
2. El sistema muestra únicamente los registros asociados a dicho usuario.
3. Continúa en el paso 8 del flujo básico.

● Filtrado por tipo de acción

1. En el paso 5, el administrador selecciona un tipo de acción (inicio de sesión, modificación, eliminación, etc.).
2. El sistema muestra los registros correspondientes.
3. Continúa en el paso 8 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

● Criterios de búsqueda inválidos

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

1. En el paso 6, el sistema detecta información inválida o incompleta.
2. El sistema muestra un mensaje de error.
3. El administrador debe ingresar nuevamente los criterios.

- **No existen registros coincidentes**

1. En el paso 7, el sistema no encuentra registros que coincidan con los criterios ingresados.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen resultados.
3. El caso de uso finaliza.

- **Error al cargar los registros**

1. En el paso 2 o 7, ocurre un problema al acceder a la información.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible cargar los registros.
3. El caso de uso finaliza.

3.1.6.2.2 Precondiciones

- **Sesión iniciada**

El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.

- **Acceso autorizado**

El administrador debe contar con permisos para acceder al módulo de auditoría.

- **Registros disponibles**

El sistema debe contar con registros de auditoría almacenados previamente.

3.1.6.2.3 Postcondiciones

- **Registros consultados**

El sistema muestra correctamente los registros de auditoría solicitados por el administrador.

- **Información visualizada**

El administrador puede visualizar y revisar las acciones registradas en el sistema.

3.1.6.2.4 Puntos de extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.1.6.3 Consultar log de errores técnicos

El propósito de este caso de uso es permitir al administrador consultar el registro de errores técnicos generados por el sistema, facilitando la supervisión, detección y seguimiento de fallos ocurridos durante la ejecución de las funcionalidades del sistema.

3.1.6.3.1 Flujo de trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El administrador ingresa al módulo de logs de errores.
2. El sistema muestra las opciones de búsqueda disponibles.
3. El administrador selecciona los criterios de búsqueda.
4. El sistema solicita la información requerida.
5. El administrador ingresa los criterios correspondientes.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema consulta los registros de errores técnicos almacenados.
8. El sistema muestra el listado de errores encontrados.
9. El administrador revisa la información mostrada.
10. El caso de uso finaliza.

○ Flujos Alternativos

● Consulta sin filtros

1. En el paso 3, el administrador decide no aplicar filtros.
2. El sistema muestra todos los registros de errores disponibles.
3. Continúa en el paso 9 del flujo básico.

● Filtrado por fecha

1. En el paso 5, el administrador selecciona un rango de fechas.
2. El sistema muestra únicamente los errores registrados en dicho período.
3. Continúa en el paso 9 del flujo básico.

● Filtrado por nivel de error

1. En el paso 5, el administrador selecciona un nivel de error (crítico, advertencia o informativo).
2. El sistema muestra los registros correspondientes.
3. Continúa en el paso 9 del flujo básico.

○ Flujos de Excepción

● Criterios de búsqueda inválidos

1. En el paso 6, el sistema detecta que los criterios ingresados son inválidos o incompletos.
2. El sistema muestra un mensaje de error.
3. El administrador debe ingresar nuevamente la información.

● No existen registros coincidentes

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

1. En el paso 7, el sistema no encuentra errores técnicos que coincidan con los criterios ingresados.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen resultados.
3. El caso de uso finaliza.

- **Error al consultar los registros**

1. En el paso 7, ocurre un problema al acceder a los logs almacenados.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible realizar la consulta.
3. El caso de uso finaliza.

3.1.6.3.2 Precondiciones

- **Sesión iniciada**

El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.

- **Acceso autorizado**

El administrador debe contar con permisos para acceder al módulo de logs de errores.

- **Registros disponibles**

El sistema debe contar con registros de errores técnicos almacenados previamente.

3.1.6.3.3 Postcondiciones

- **Logs consultados**

El sistema muestra correctamente los registros de errores técnicos solicitados.

- **Información visualizada**

El administrador puede visualizar y revisar los errores registrados en el sistema.

3.1.6.3.4 Puntos de extensión

No existen puntos de extensión para este caso de uso.

3.2 Requisitos de Interfaces Externos

3.2.1 Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario se desarrollará en entorno web. El manejo del sistema se realizará a través de periféricos estándar (teclado y ratón) para computadoras.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

3.2.2 *Interfaces Hardware*

No se han definido.

3.2.3 *Interfaces Software*

El sistema tendrá una interacción con una pasarela de pagos externa para el procesamiento de transacciones financieras.

3.2.4 *Interfaces de Comunicación*

La conexión entre el cliente y el servidor se realizará a través del protocolo HTTPS para garantizar la integridad y cifrado de los datos. El sistema será accesible de forma pública a través de internet para los clientes, mientras que el acceso administrativo estará restringido mediante políticas de red y seguridad.

3.3 Requisitos de Rendimiento

- El sistema deberá ser capaz de soportar al menos entre 20 a 50 usuarios concurrentes realizando operaciones de consulta en el catálogo sin degradación del servicio.
- El tiempo de respuesta para operaciones estándar (consultas, filtros, navegación) deberá ser inferior a 3 segundos.
- La generación y carga de la previsualización del diseño personalizado no deberá exceder los 5 segundos bajo condiciones normales de red.

3.4 Requisitos Tecnológicos

- Se ejecutará sobre navegadores modernos que soporten estándares ES6+ y WebGL (para el personalizador), incluyendo: Google Chrome versión 110 o superior, Mozilla Firefox versión 105 o superior, Safari versión 16 o superior, Microsoft Edge versión 110 o superior.
- El servidor deberá contener lo siguiente:
 - Windows Server 2022 o contenedor basado en Docker.
 - Node.js 18 LTS o superior / NestJS.
 - PostgreSQL 14 o superior.
 - Amazon Web Services (AWS) para hosting y almacenamiento.

3.5 Atributos de Software

3.5.1 *Seguridad*

Cuando un usuario intente acceder a funciones protegidas, deberá introducir su correo electrónico y contraseña; el sistema verificará la identidad contra la base de datos cifrada. Si las credenciales son inválidas, se emitirá un mensaje de error genérico por seguridad.

El sistema implementará un control de acceso basado en roles, permitiendo a Clientes, Vendedores y Administradores acceder únicamente a los módulos definidos en sus respectivos perfiles.

Los casos de uso asociados son “Iniciar sesión” y los casos de mantenimiento de cuentas en el paquete de Gestión de Acceso y Usuarios.

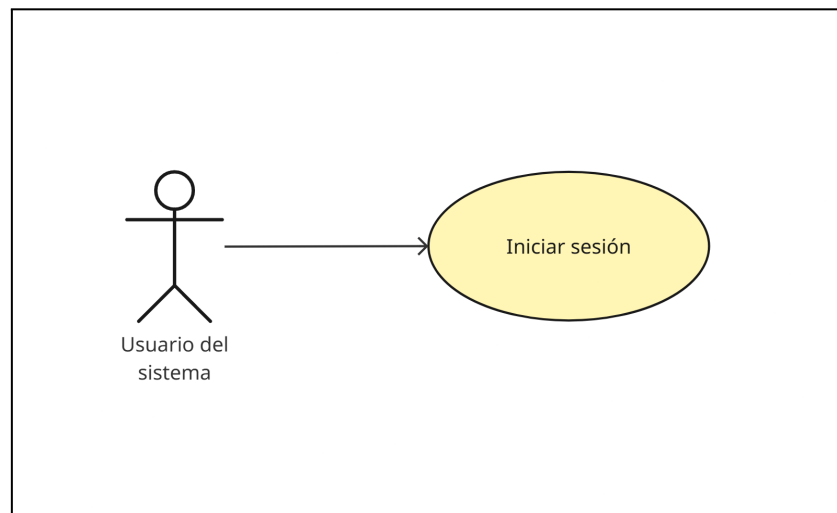


Figura 8: Diagrama de Casos de Uso asociado a Seguridad

3.5.1.1 Caso de uso “Iniciar sesión”

El propósito de este caso de uso es permitir que un usuario autenticado ingrese al sistema, garantizando la privacidad de sus pedidos y restringiendo el acceso a las herramientas administrativas del negocio.

3.5.1.1.1 Flujo de Trabajo

A continuación, se detalla el flujo básico de este caso de uso.

○ Flujo Básico

1. El usuario ingresa su correo electrónico y su contraseña en el formulario de acceso.
2. El sistema valida las credenciales y el estado activo de la cuenta, y redirige al usuario a la pantalla principal o panel de control correspondiente a su rol.

○ Flujos Alternativos

▪ Cambiar contraseña

1. En el caso de que el usuario lo requiera, podrá seleccionar “Olvidé mi contraseña”.
2. El sistema solicitará el correo electrónico registrado para enviar un código o enlace de restablecimiento.
3. El usuario ingresa la nueva contraseña dos veces. Si coinciden, se actualiza la información; de lo contrario, se muestra un mensaje de error.

○ Flujos de Excepción

▪ Credenciales inválidas

1. Si la combinación de correo y contraseña es incorrecta, el sistema mostrará un mensaje de error.
2. El usuario podrá intentar la operación nuevamente.

3.5.1.1.2 Precondiciones

No existen precondiciones para este caso de uso.

3.5.1.1.3 Postcondiciones

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 3.0
Especificación de Requisitos de Software	

Si la información ingresada es correcta, el usuario podrá acceder al sistema.

3.5.1.1.4 Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión en este caso de uso.